



INSTITUTO FEDERAL

Minas Gerais

Campus Betim

Apostila do Curso de Modelagem 3D

Elaborado por: Lucas Alves do Prado Moura

Revisão: Vinicius Vilela Novelo e Paulo Arthur Torres Santos

Data: 24/04/2026

SUMÁRIO

• Capítulo 1: Conhecendo a Interface do Solid Edge	3
• Capítulo 2: Desenhando a Peça	20
• Capítulo 3: Operações de Modelagem da Peça	26
• Capítulo 4: Realização de Peças por Revolução	42
• Capítulo 5: Montagem de Peça	47
• Capítulo 6: Salvar Peças e Montagem	55
• Capítulo 7: Relação do Desenho 3D com a Impressora 3D	56

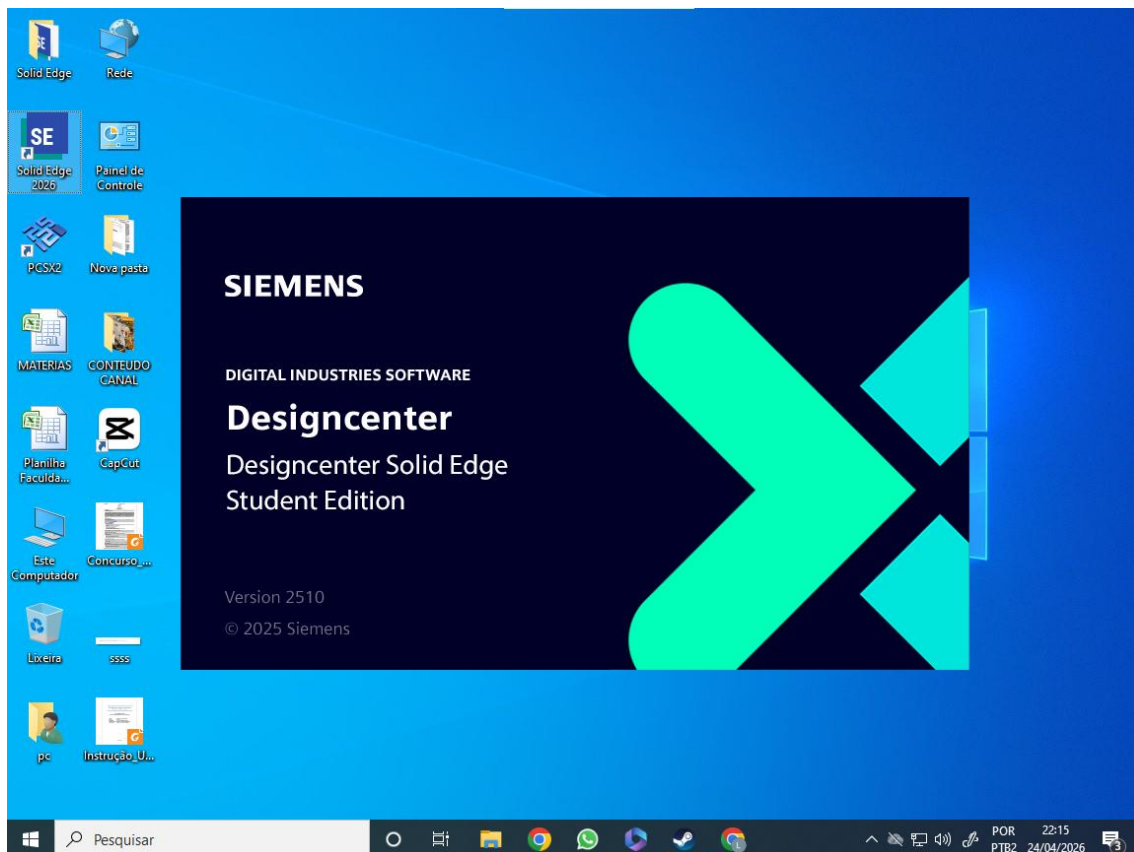
Capítulo 1 – Conhecendo a interface do Solid Edge

Olá! Bem-vindo ao Curso de Modelagem 3D.

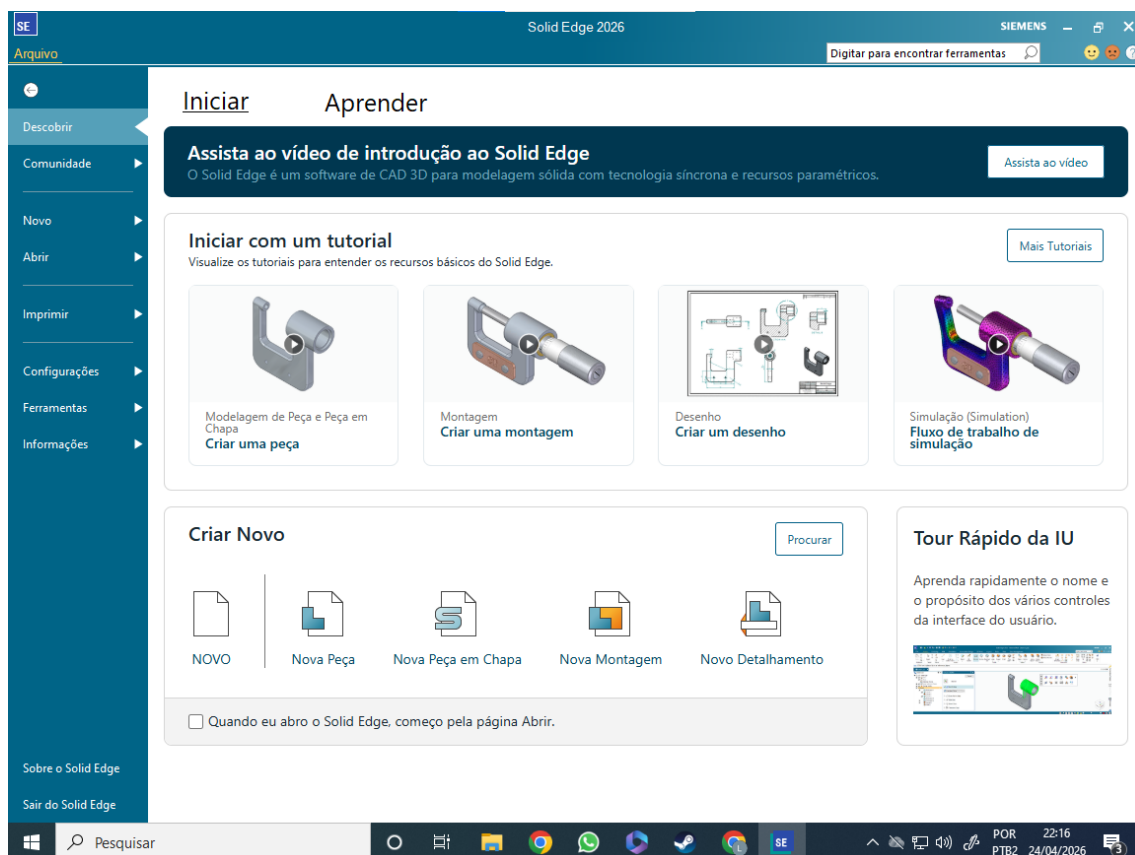
Estamos muito felizes em ter você aqui! O Solid Edge é uma ferramenta poderosa e, para extrair todo o seu potencial, vamos começar explorando seu ambiente de trabalho. Afinal, dominar a localização dos comandos é fundamental para criar projetos com eficiência.

Abaixo segue o passo a passo de como acessar a ferramenta e alguns comandos importantes para o nosso curso.

1º) Acesse o Software clicando no ícone selecionado conforme imagem



2º) Visualize a Tela Inicial do Software

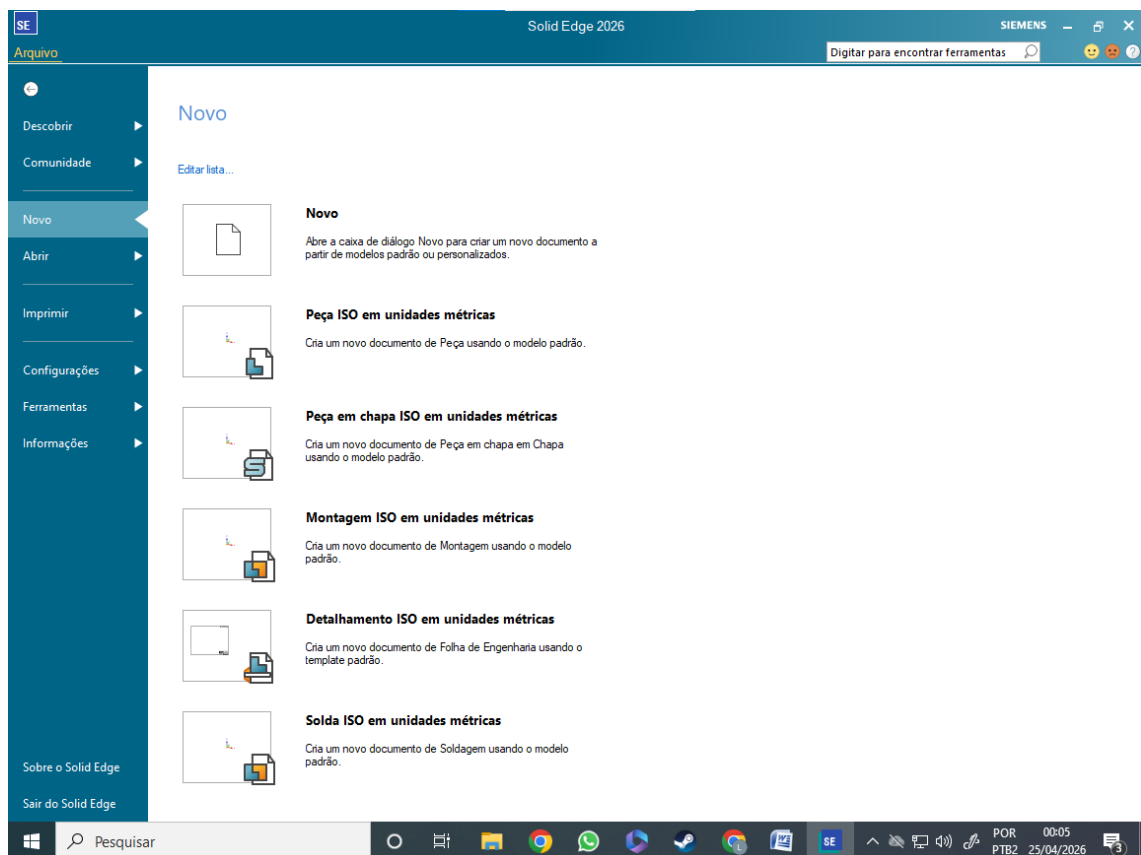


3º) Na aba à esquerda, clique em “Novo”

Ao clicar, você encontrará as seguintes opções de modelos (templates) para iniciar seu trabalho:

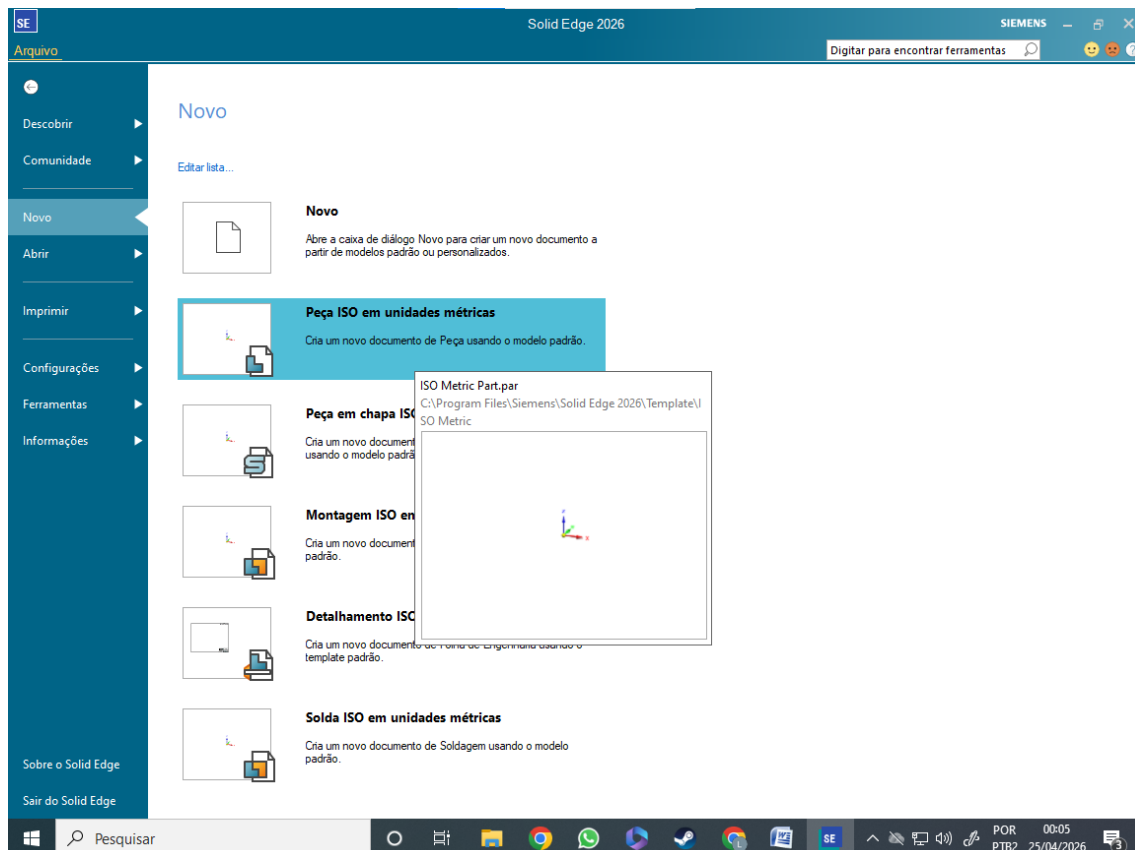
- **Novo:** Abre a caixa de diálogo para selecionar modelos personalizados.
- **Peça ISO em unidades métricas:** Cria um arquivo de peça 3D padrão. É esta opção que utilizaremos inicialmente.

- **Peça em chapa ISO:** Utilizado para modelagem de componentes de chaparia (dobras).
- **Montagem ISO:** Ambiente para juntar várias peças em um único conjunto.
- **Detalhamento ISO:** Para criar desenhos técnicos 2D e folhas de engenharia.
- **Solda ISO:** Específico para projetos que envolvem cordões de soldagem e união de peças.



4º) Selecionar “Peça ISO em unidades métricas”

Selecione o comando “Peça ISO em unidades métricas” para começar a modelar sua peça:

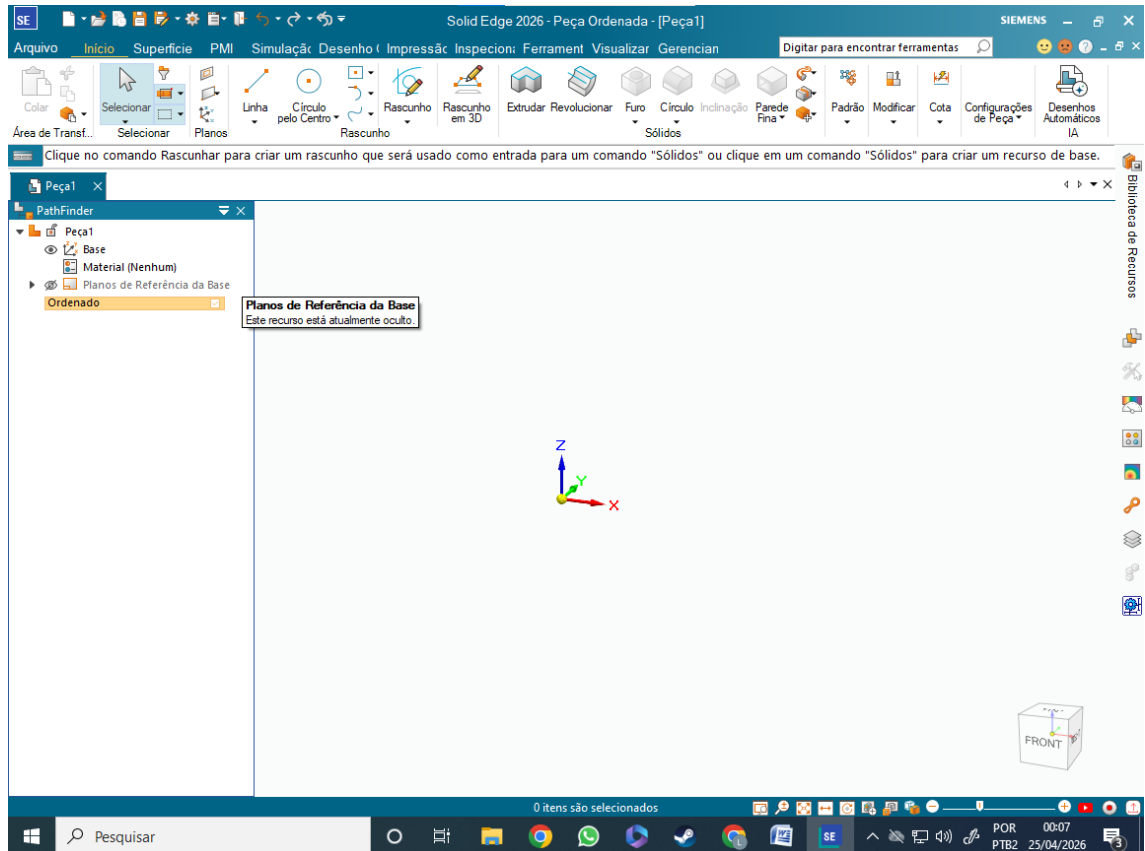
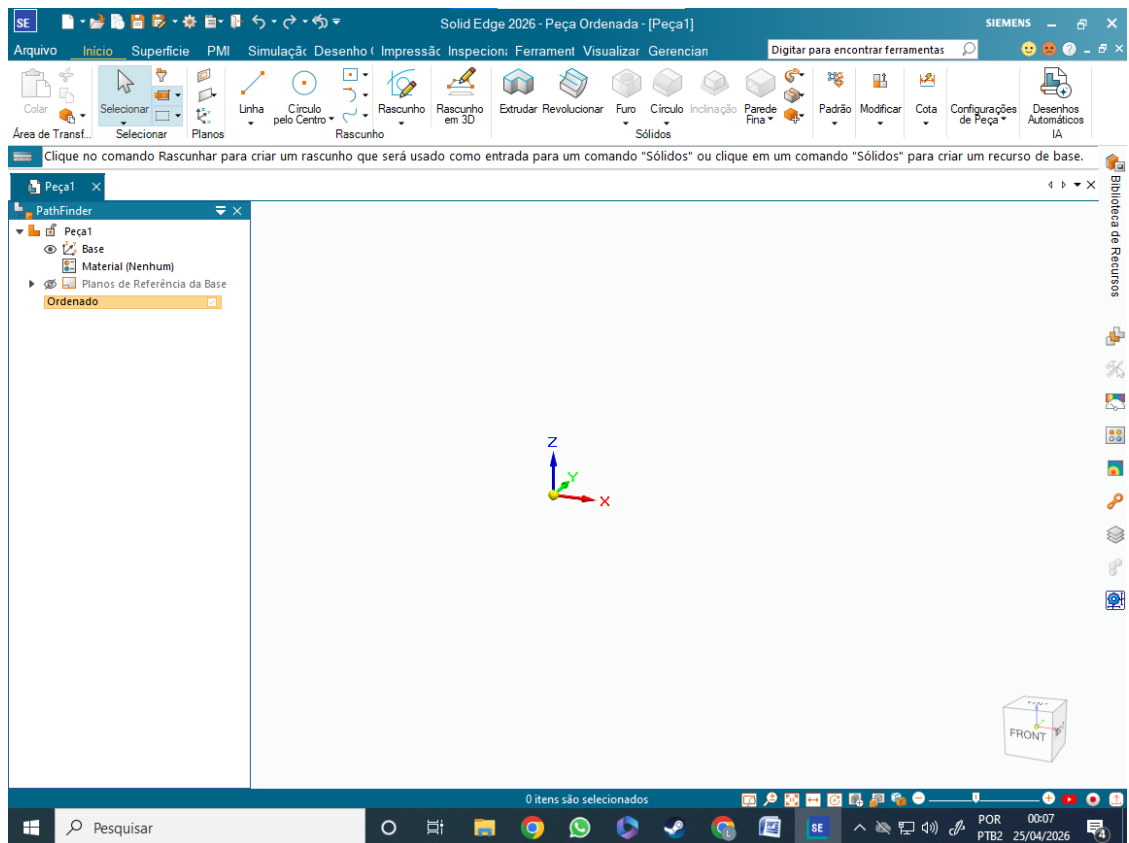


5º) Selecionando o modelo de modelagem

- **Modo Síncrono:** Permite uma modelagem direta e flexível. Nele, você modifica a geometria sem a necessidade de seguir uma árvore de histórico linear, facilitando edições rápidas no modelo.
- **Modo Ordenado:** É o método baseado em histórico, onde cada operação segue uma sequência lógica de construção. É ideal para projetos que exigem um controle dimensional rigoroso e etapas bem definidas.

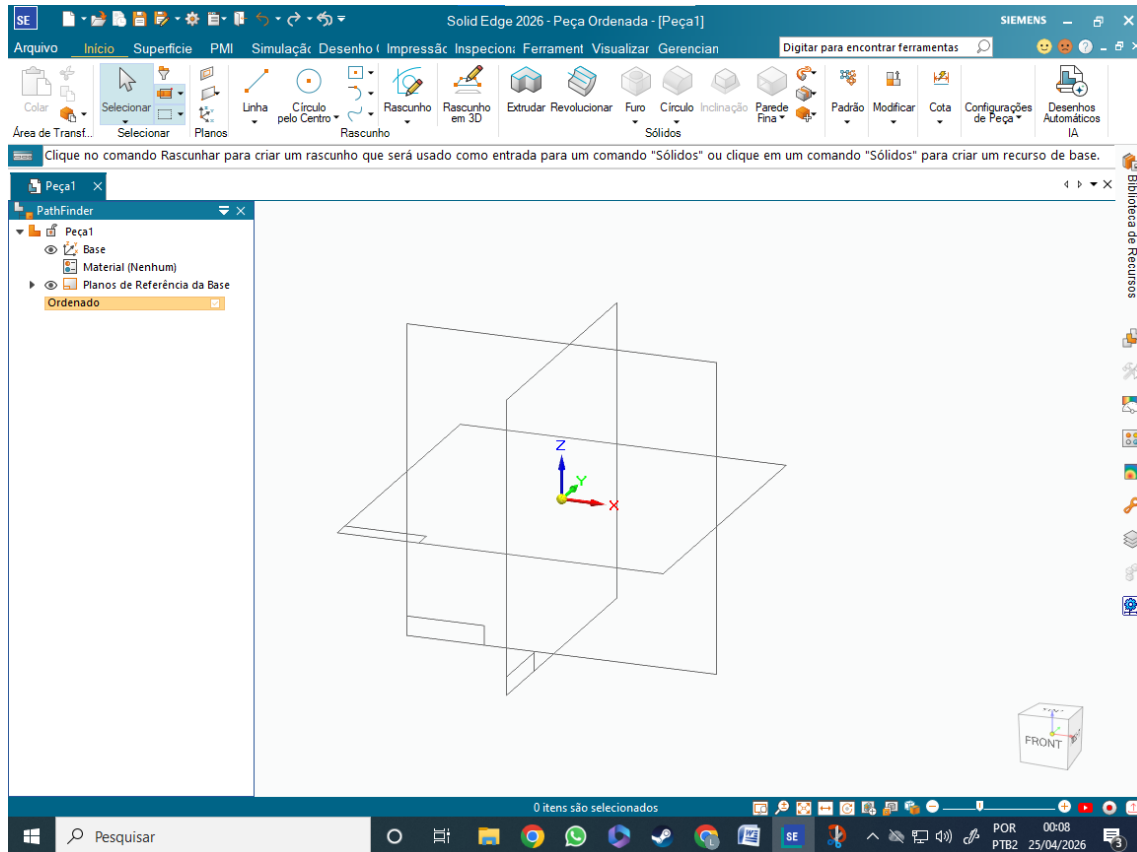
Configuração Inicial: Neste curso utilizará o modo **Ordenado**.

Para garantir que está no ambiente correto, clique com o botão direito no Pathfinder e selecione a opção para transição para o ambiente Ordenado.



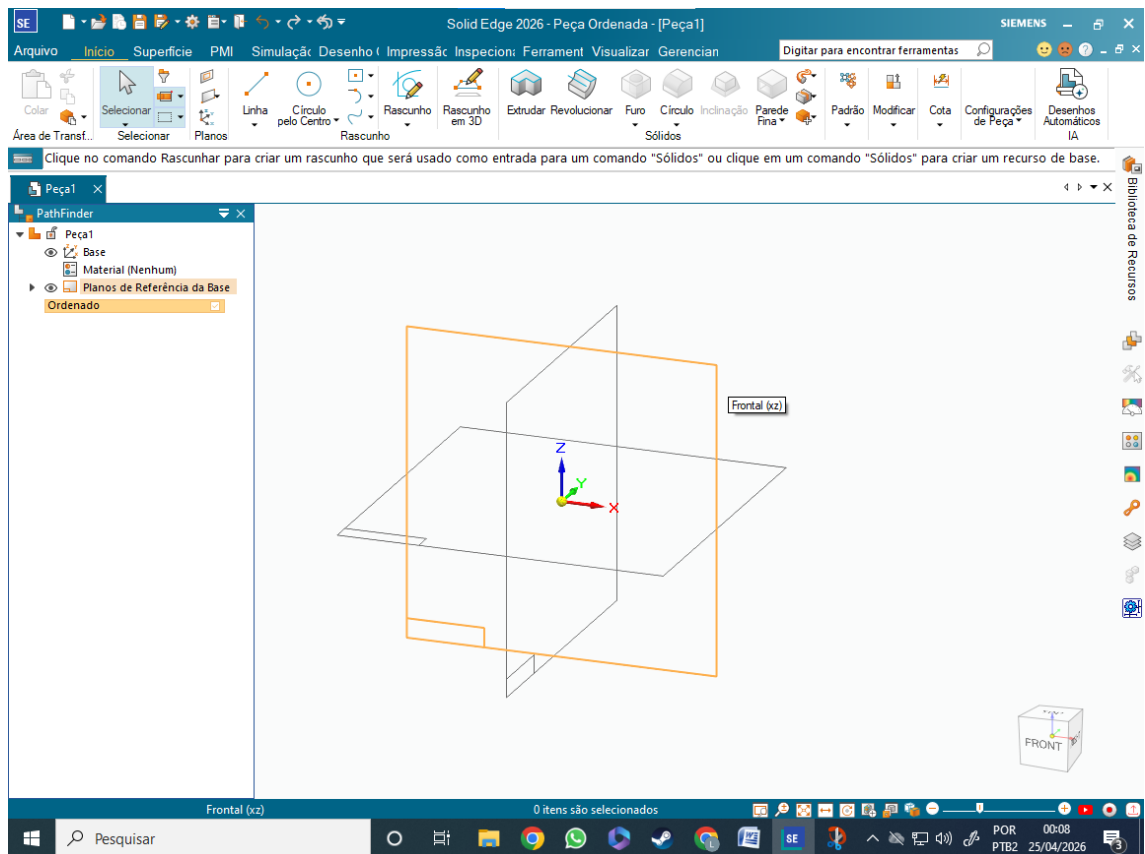
6º) Eixos e Planos de Referência

O espaço 3D é definido pelos eixos X (vermelho), Y (verde) e Z (azul). Para desenhar, utilizamos os Planos de Referência da Base, que podem ser ativados clicando no ícone de visualização (olho) dentro do Pathfinder.



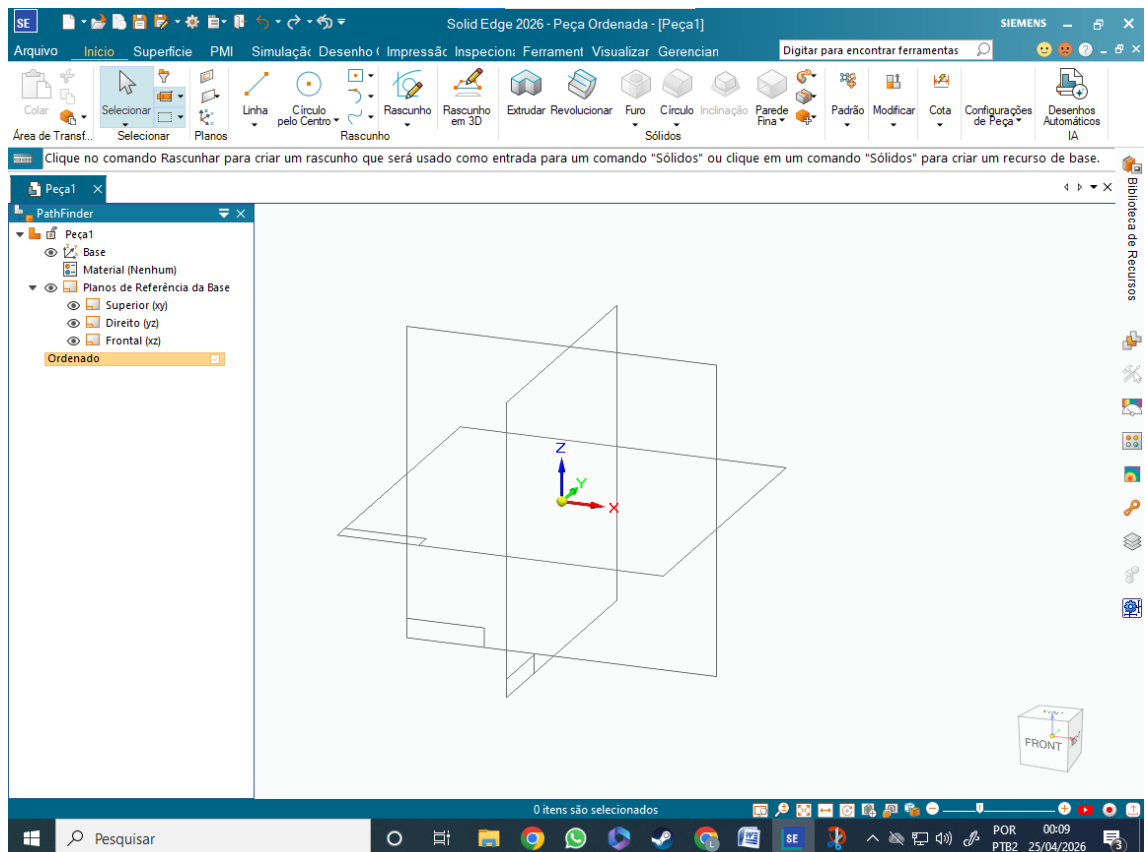
7º) Orientação dos Planos 3D

O Solid Edge utiliza os planos Frontal, Superior e Direito para orientar o desenho no espaço. Inicialmente, eles podem estar ocultos para manter a área visual limpa, mas são essenciais para definir em qual face a peça será iniciada.



8º) Visualização dos Planos

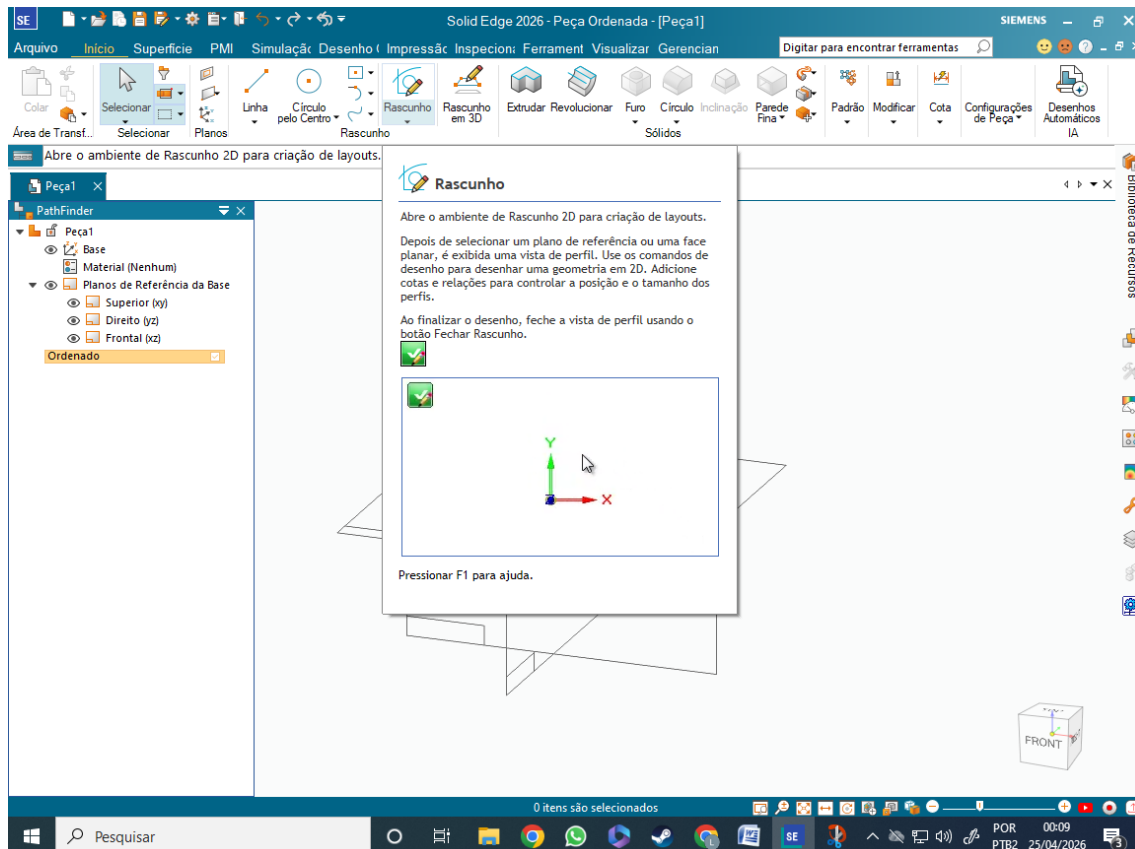
Para visualizar os planos de referência na área de trabalho, basta clicar no ícone de "olho" ao lado de cada plano dentro do Pathfinder. Isso permite identificar a orientação espacial (X, Y, Z) e selecionar a base correta para iniciar o seu desenho.



9º) Ambiente de Rascunho (Sketch)

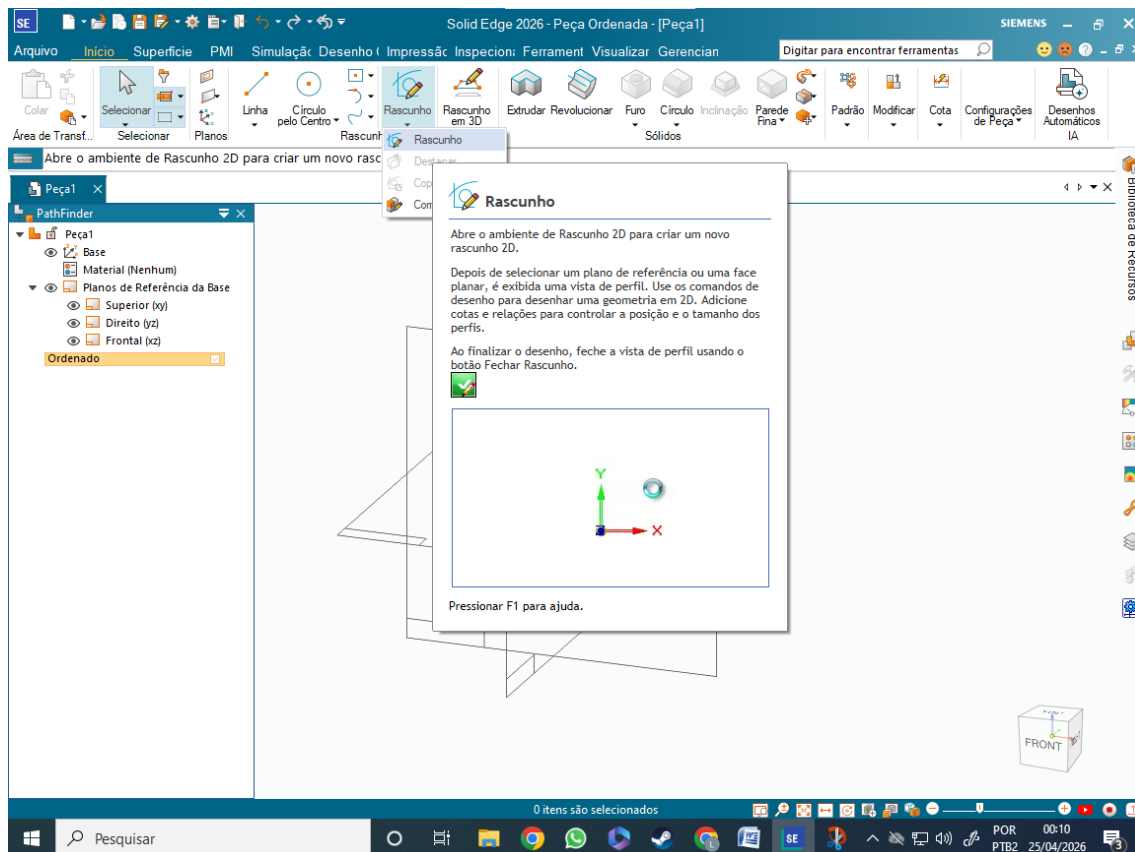
O rascunho é o ponto de partida para a criação de qualquer sólido 3D. Para iniciar, você deve obrigatoriamente selecionar um dos três planos de referência disponíveis (Frontal, Superior ou Direito).

Seleção de Plano: Neste curso, daremos preferência ao **Plano Frontal** para iniciar nossos desenhos, garantindo uma orientação padrão para as peças. Ao clicar no plano escolhido, o Solid Edge abrirá as ferramentas de desenho 2D para que você possa criar o perfil da peça.



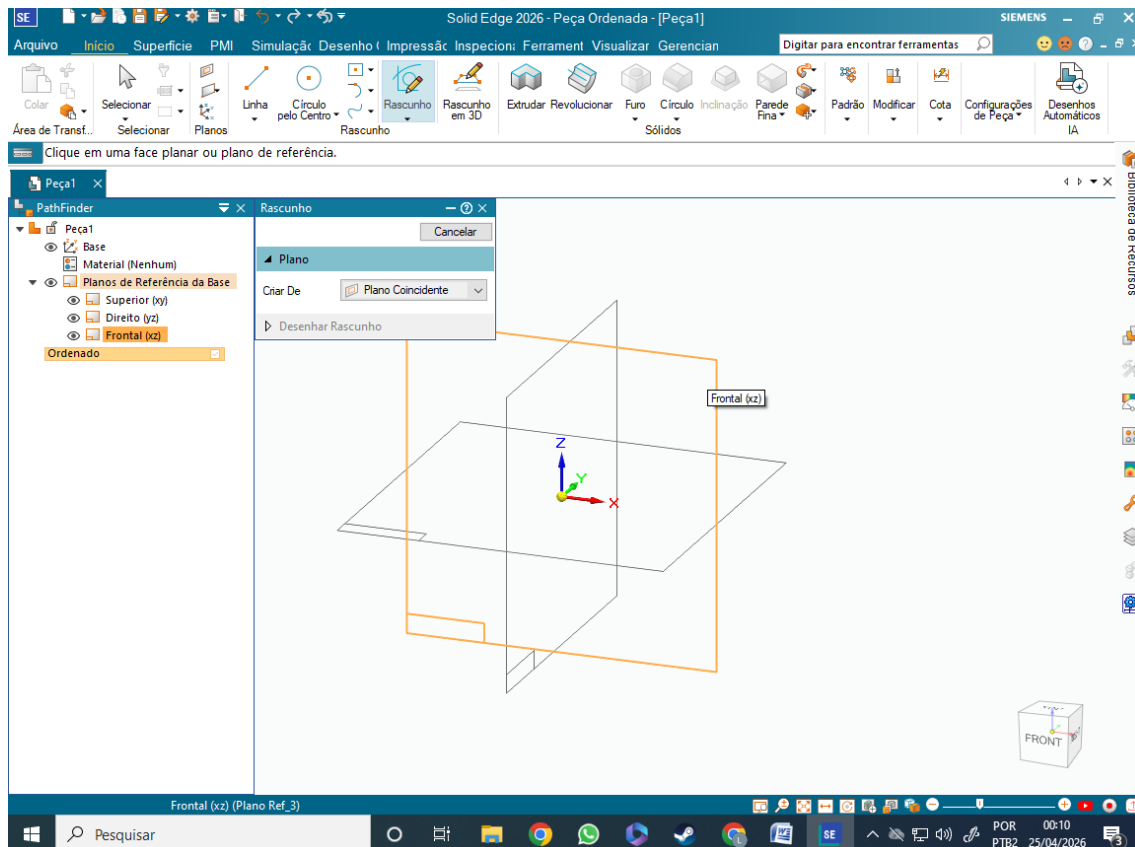
10º) Iniciando o Rascunho

Para começar a desenhar o perfil da peça, selecionaremos a opção Rascunho na barra de ferramentas superior. Em seguida, o software solicitará a escolha de um plano; para os nossos exercícios, utilizaremos o Plano Frontal. Ao clicar nele, o ambiente de desenho 2D será ativado automaticamente.



11º) Seleção do Plano de Desenho

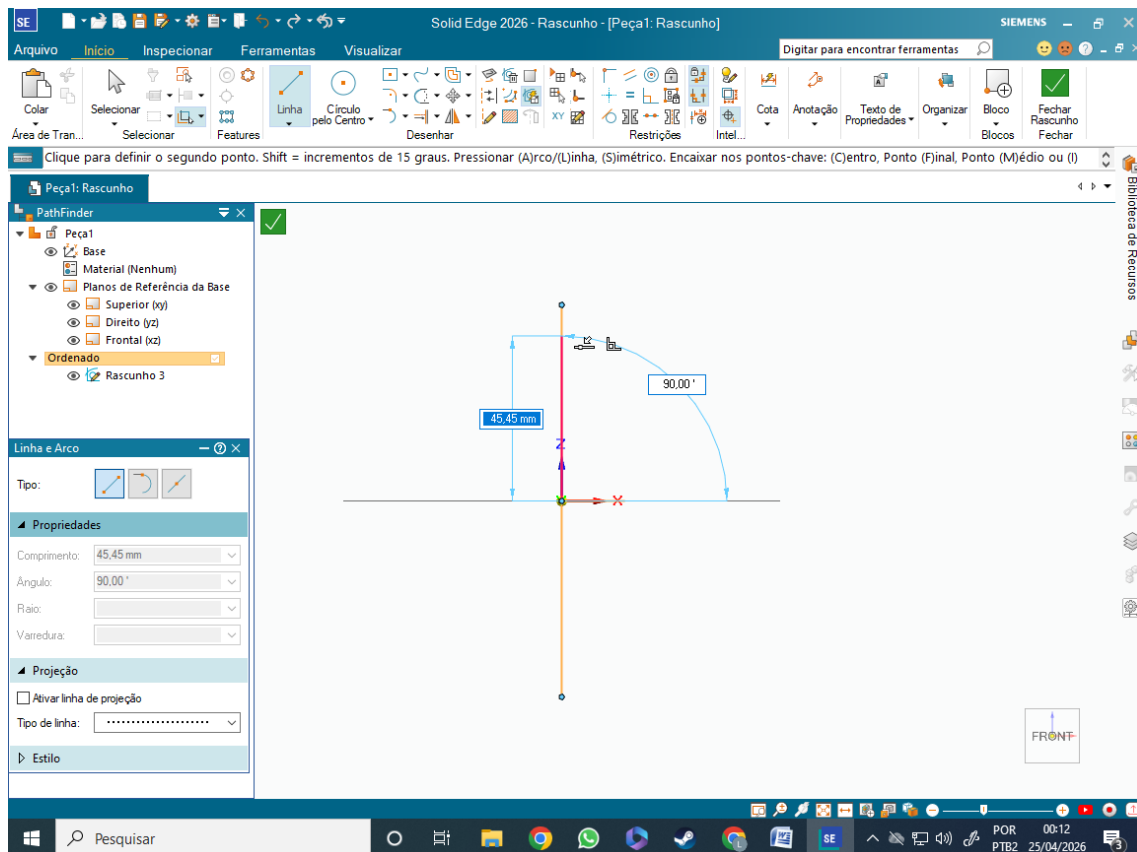
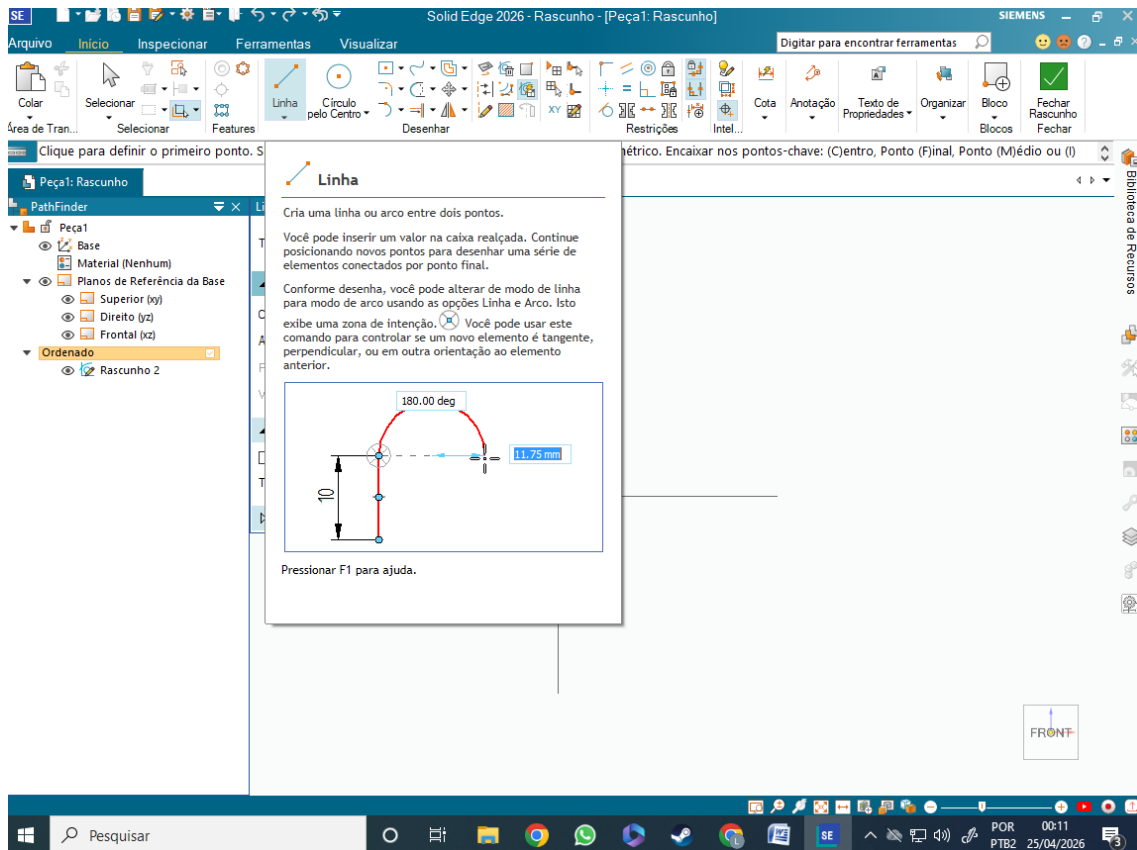
Com a ferramenta Rascunho ativa, você deve selecionar o plano onde o desenho será construído. Clique sobre o Plano Frontal (ou selecione-o diretamente no Pathfinder). Assim que o plano for selecionado, a visão será alinhada automaticamente para que você comece o rascunho em 2D.

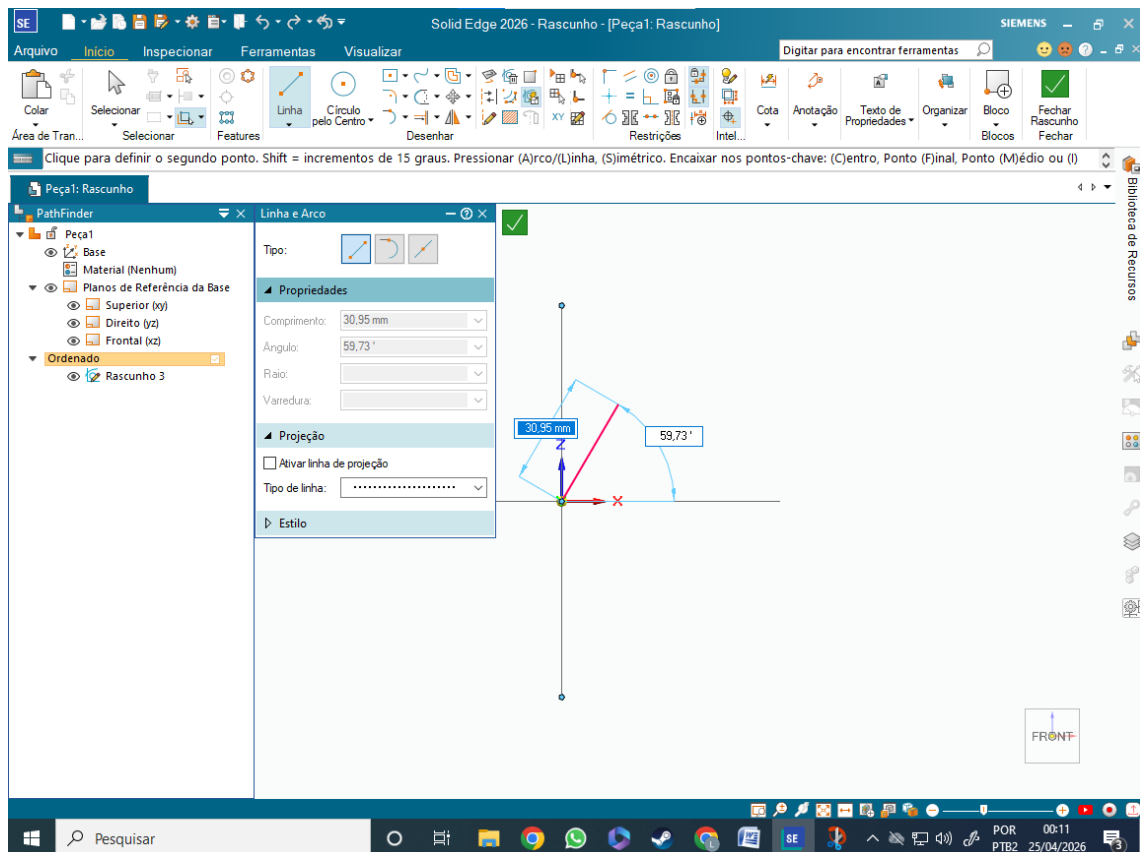


12º) Ferramenta Linha

A ferramenta Linha é utilizada para criar segmentos retos no rascunho. Ao clicar em dois pontos diferentes na tela, você define o comprimento e a inclinação da reta.

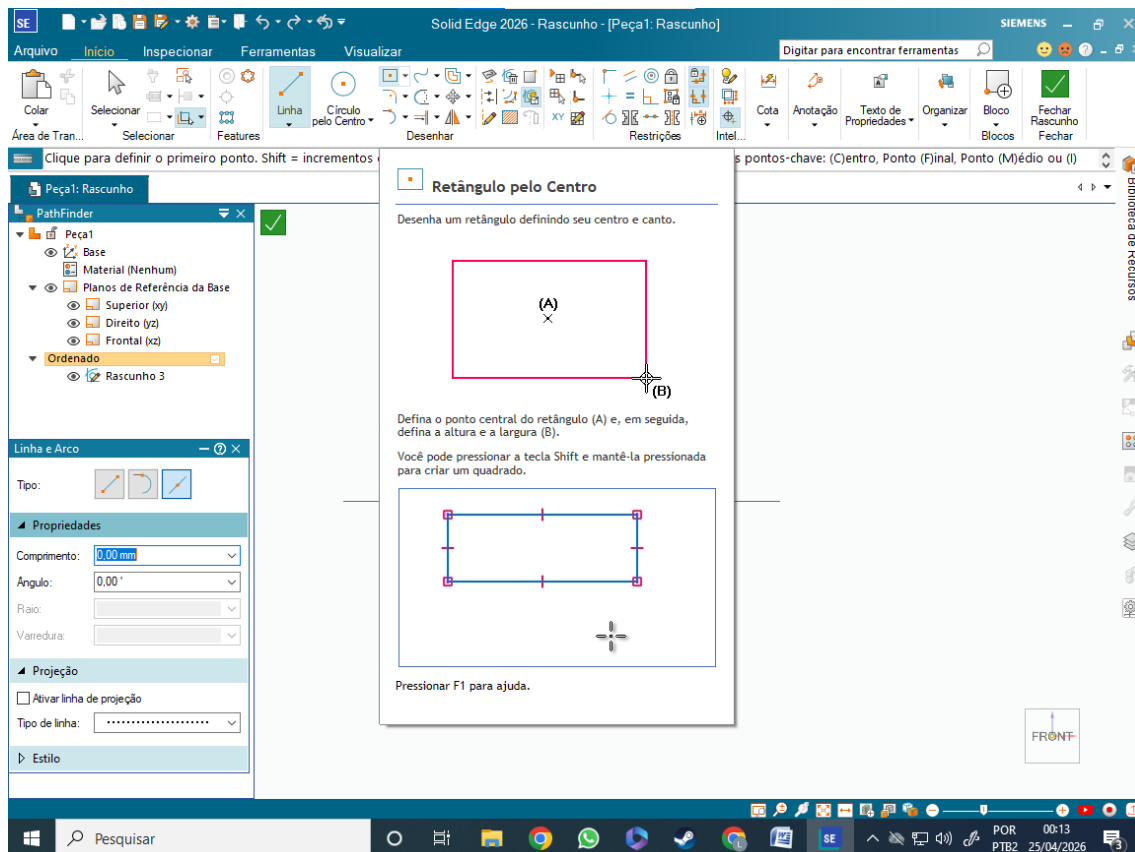
Uso Prático: Para acioná-la, clique no ícone de Linha na barra de ferramentas. Com ela, você pode desenhar o contorno básico da sua peça. No Solid Edge, as linhas podem ser conectadas sequencialmente para fechar um perfil geométrico, permitindo que ele seja transformado em um sólido futuramente.





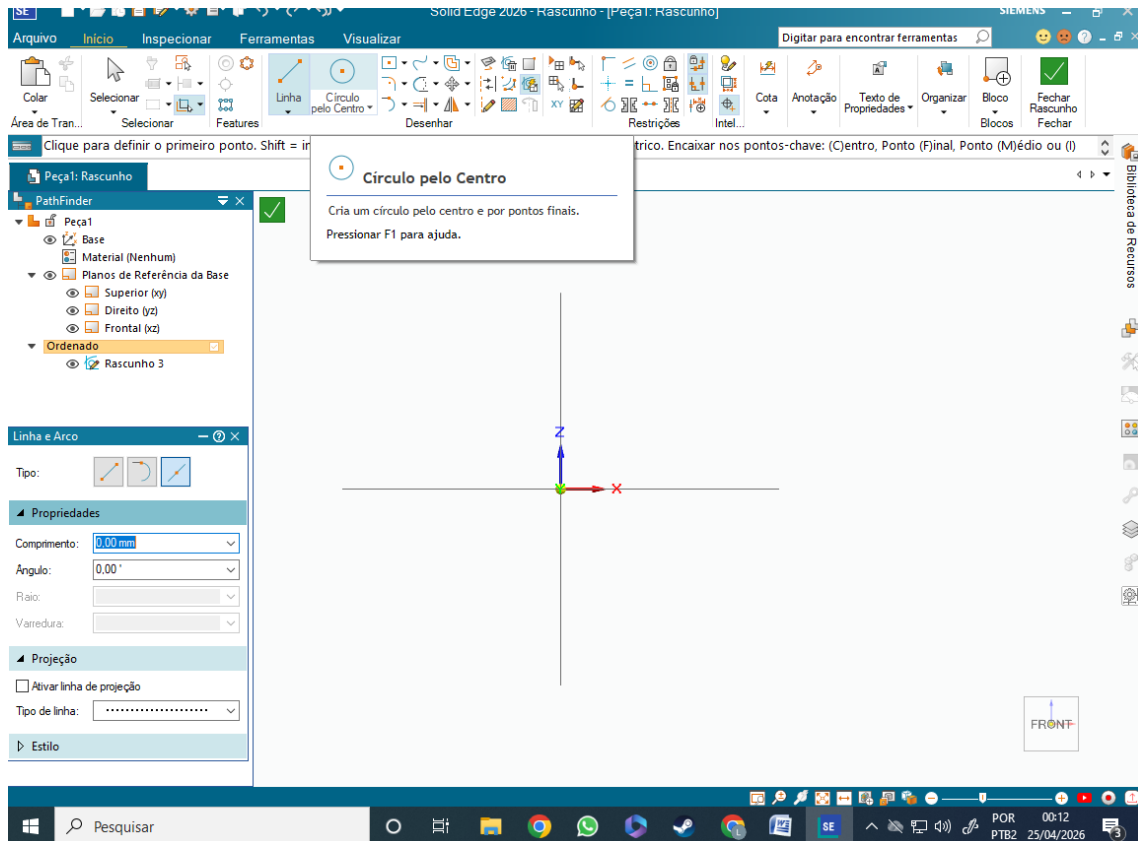
13º) Retângulo por Dois Pontos

Permite criar um retângulo clicando em dois pontos diagonais opostos, definindo rapidamente a largura e altura da base.



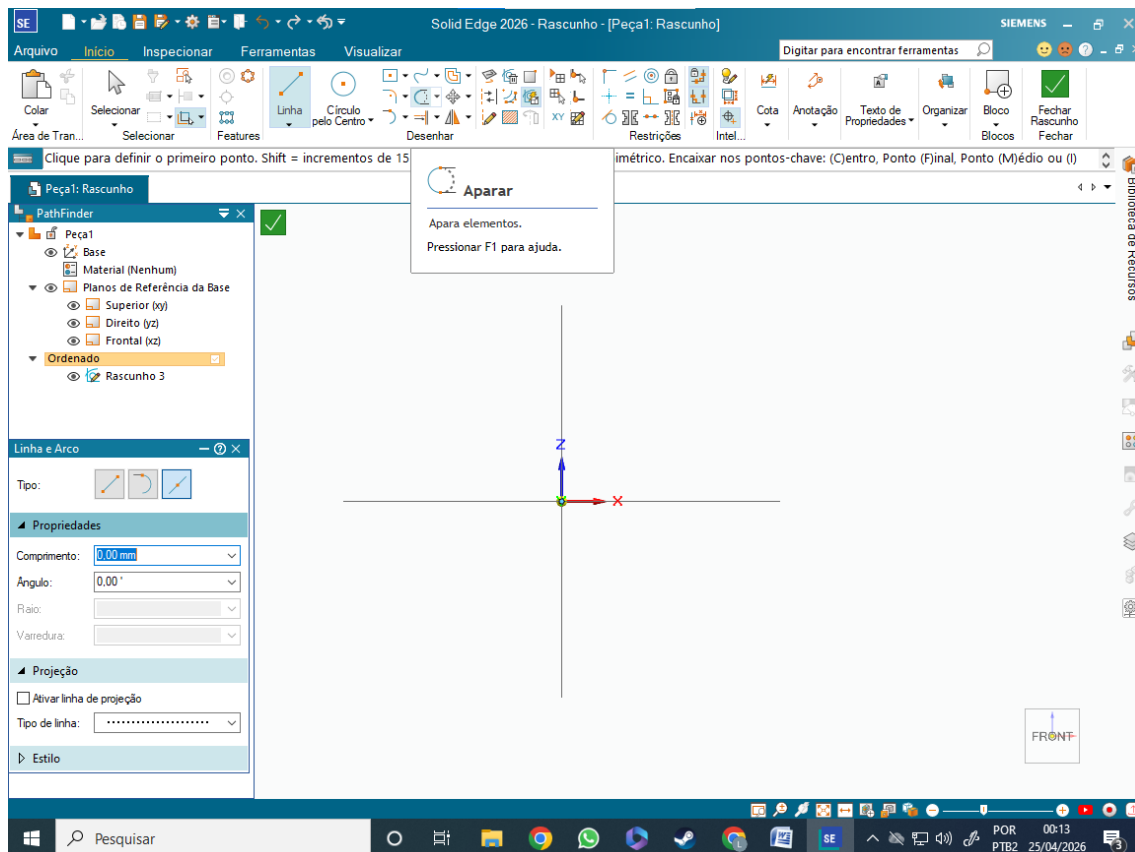
14º) Círculo por Ponto Central

Cria circunferências clicando primeiro no centro e depois definindo o raio ou diâmetro desejado.



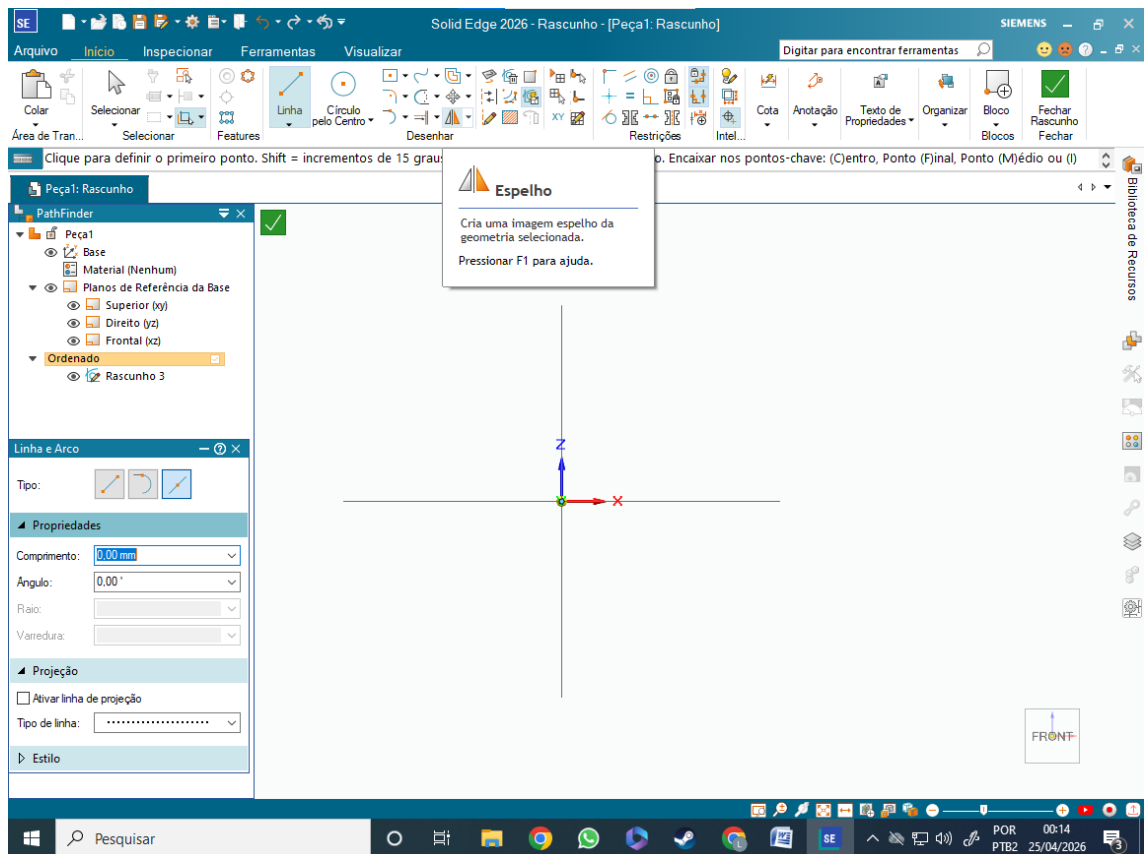
15º) Aparar

Esta ferramenta (ícone da tesoura) serve para remover segmentos de linhas que se cruzam ou que sobraram, limpando o rascunho para que reste apenas o perfil desejado.



16º) Espelhar

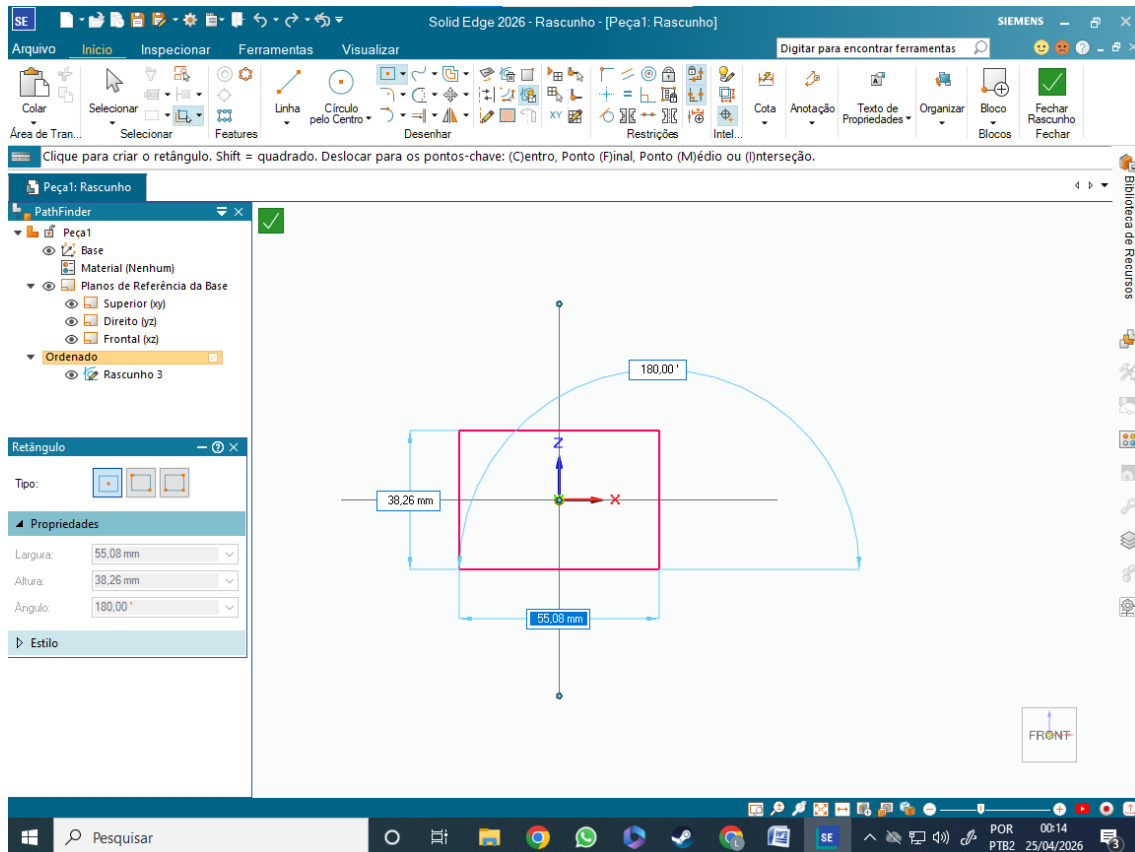
Permite criar uma cópia simétrica de elementos do desenho em relação a uma linha. É ideal para desenhar apenas metade de uma peça e replicar o outro lado identicamente, garantindo simetria perfeita.



Capítulo 2 – Desenhando a Peça

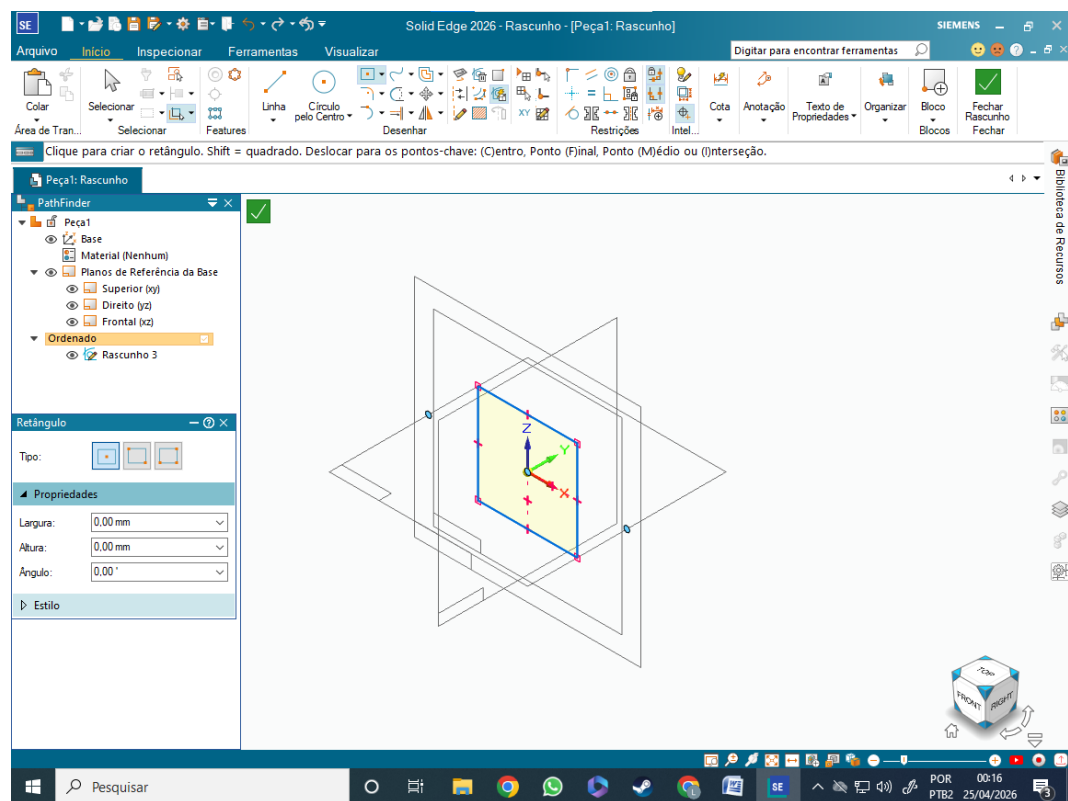
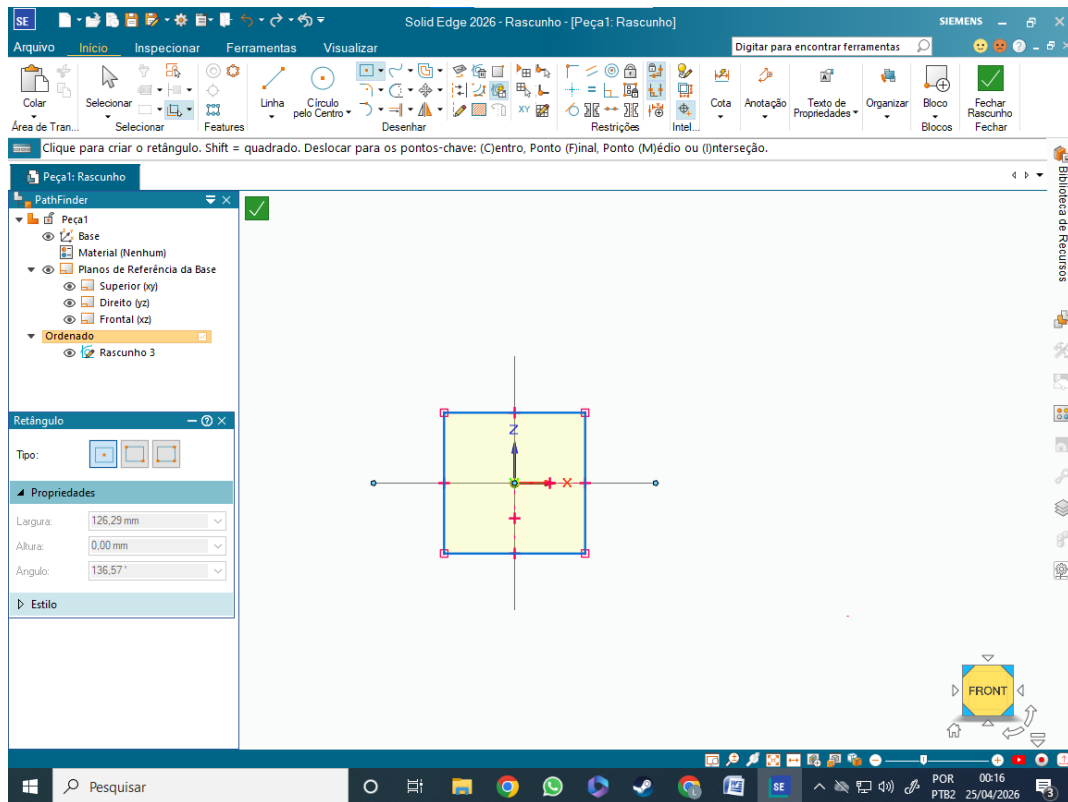
1º) Seleção da ferramenta Rascunho

Clique no comando **Rascunho** na barra superior para iniciar o processo de desenho 2D.



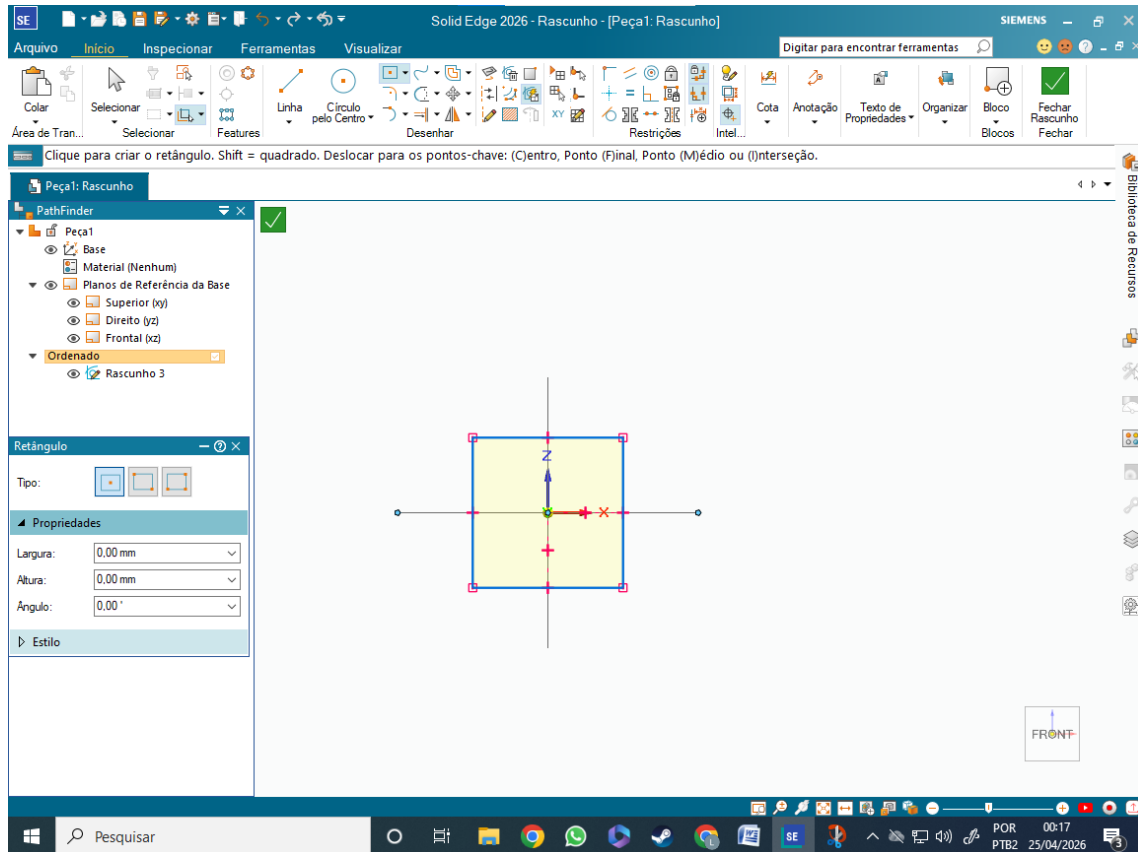
2º) Escolha do Plano

Selecione o **Plano Frontal** no centro da tela. O software irá girar a visão para que você fique de frente para a área de desenho.



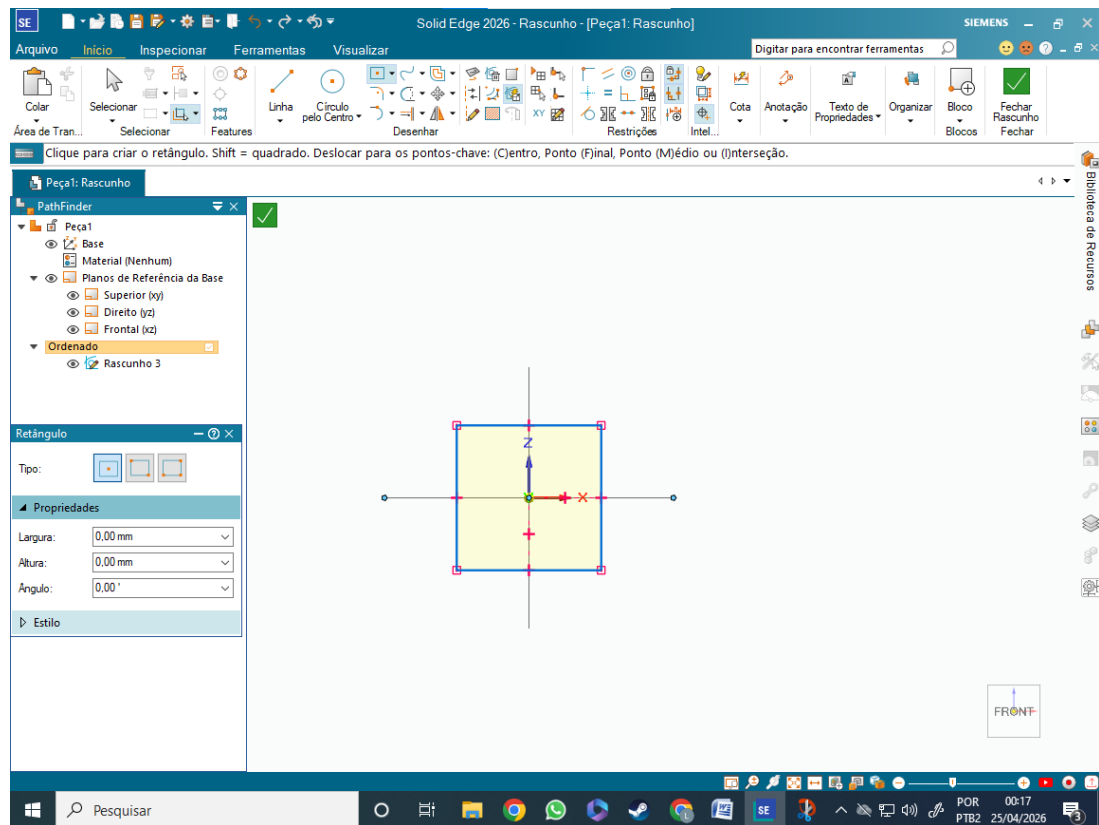
3º) Escolha do Plano

Selecione o **Plano Frontal** no centro da tela. O software irá girar a visão para que você fique de frente para a área de desenho.



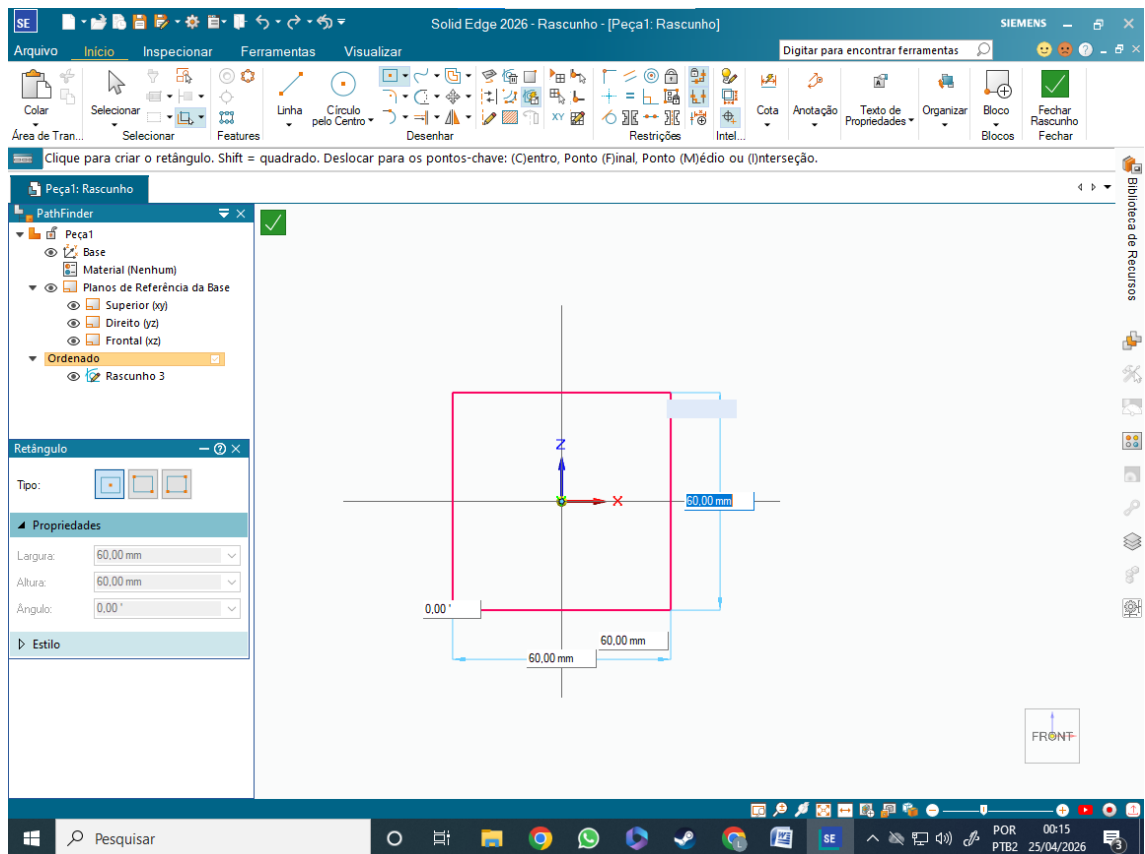
4º) Desenho do Quadrado

Dê o primeiro clique na origem (centro dos eixos) e o segundo clique para abrir o quadrado.



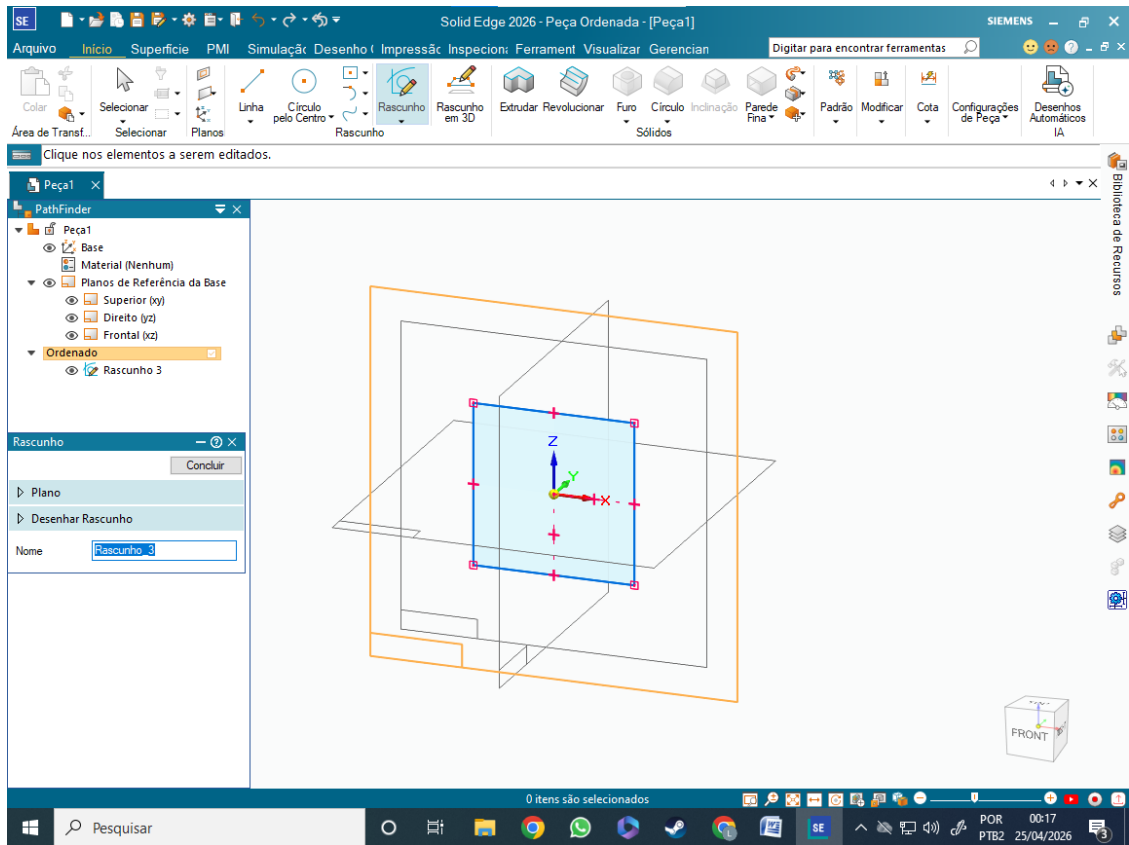
5º) Definição de Medidas

Nas caixas de texto que aparecem na barra de comando flutuante, digite **60** para a largura e **60** para a altura; aperte “Enter” no teclado para confirmar.



5º) Finalização

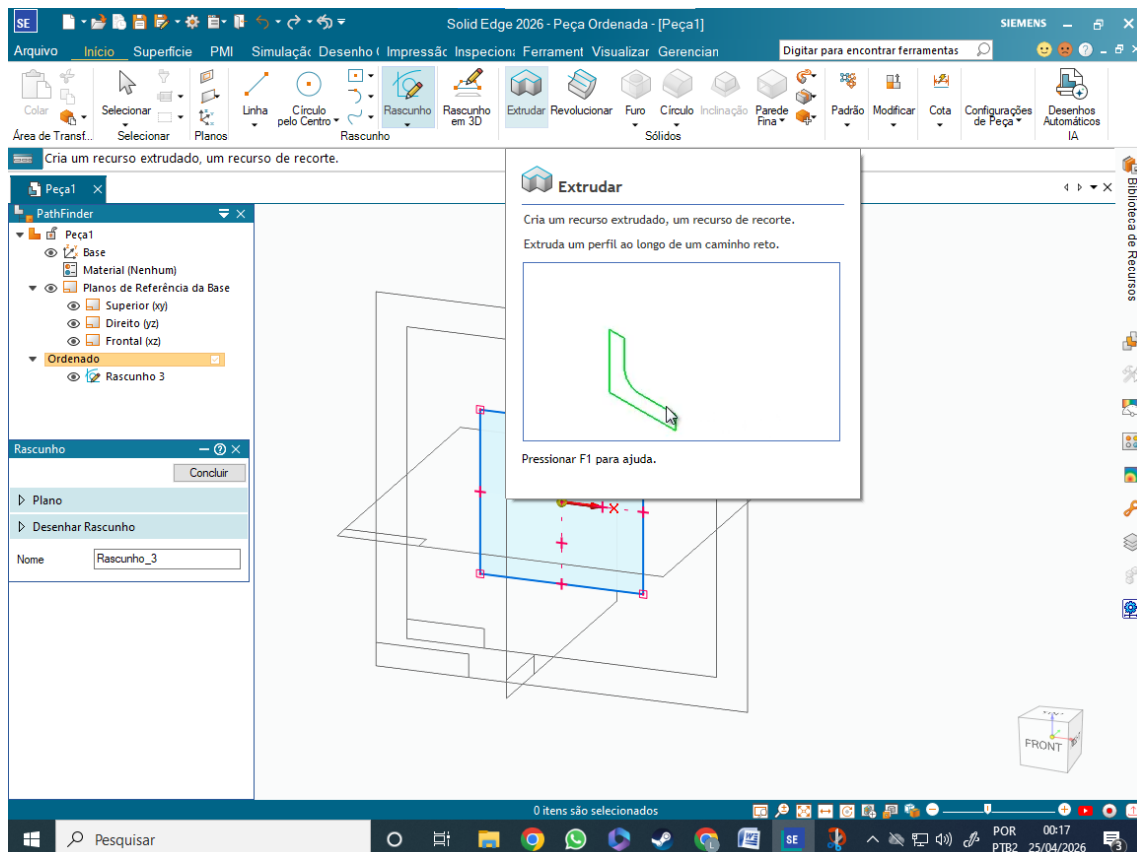
Com o quadrado de 60x60 desenhado, clique no botão verde **Fechar Rascunho** no topo da tela para concluir esta etapa.



Capítulo 3 – Operações de Modelagem da Peça

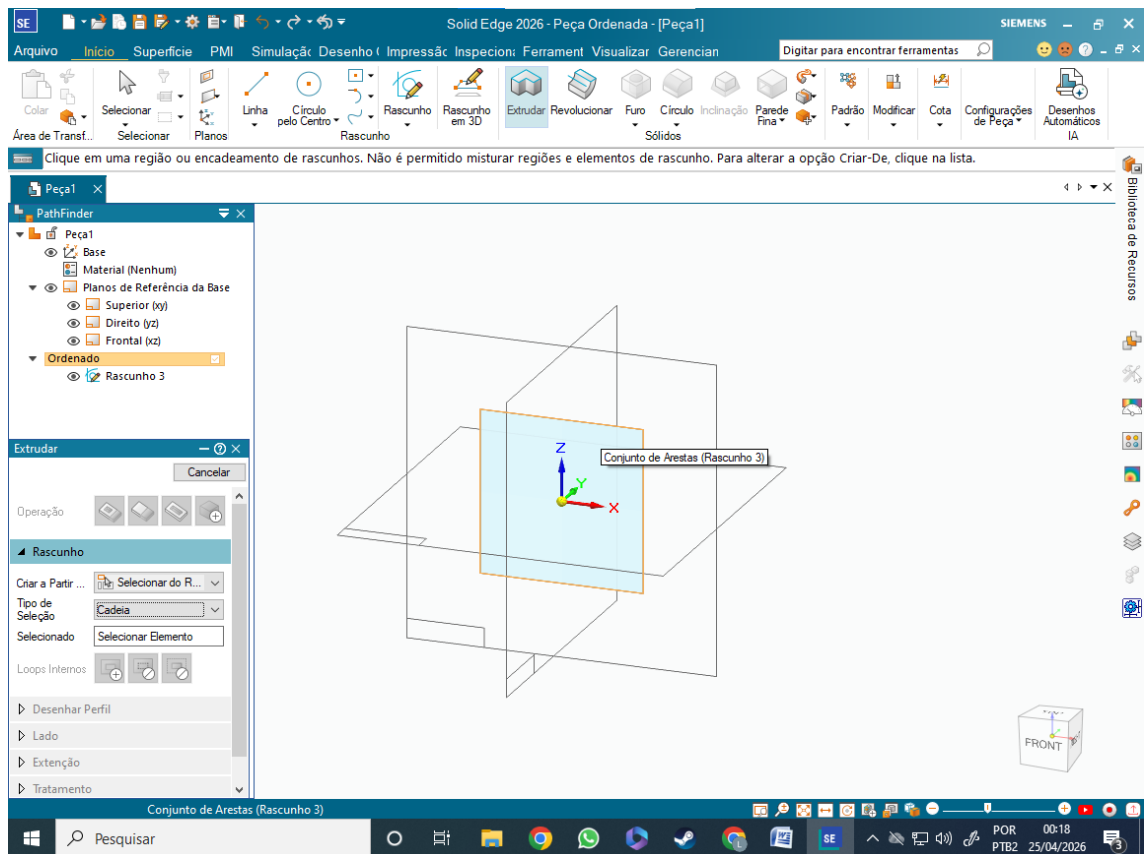
1º) Seleção da ferramenta **Projeção**

Com o rascunho do quadrado pronto, clique no comando **Projeção** (Extrude) na barra de ferramentas superior (aba Início).



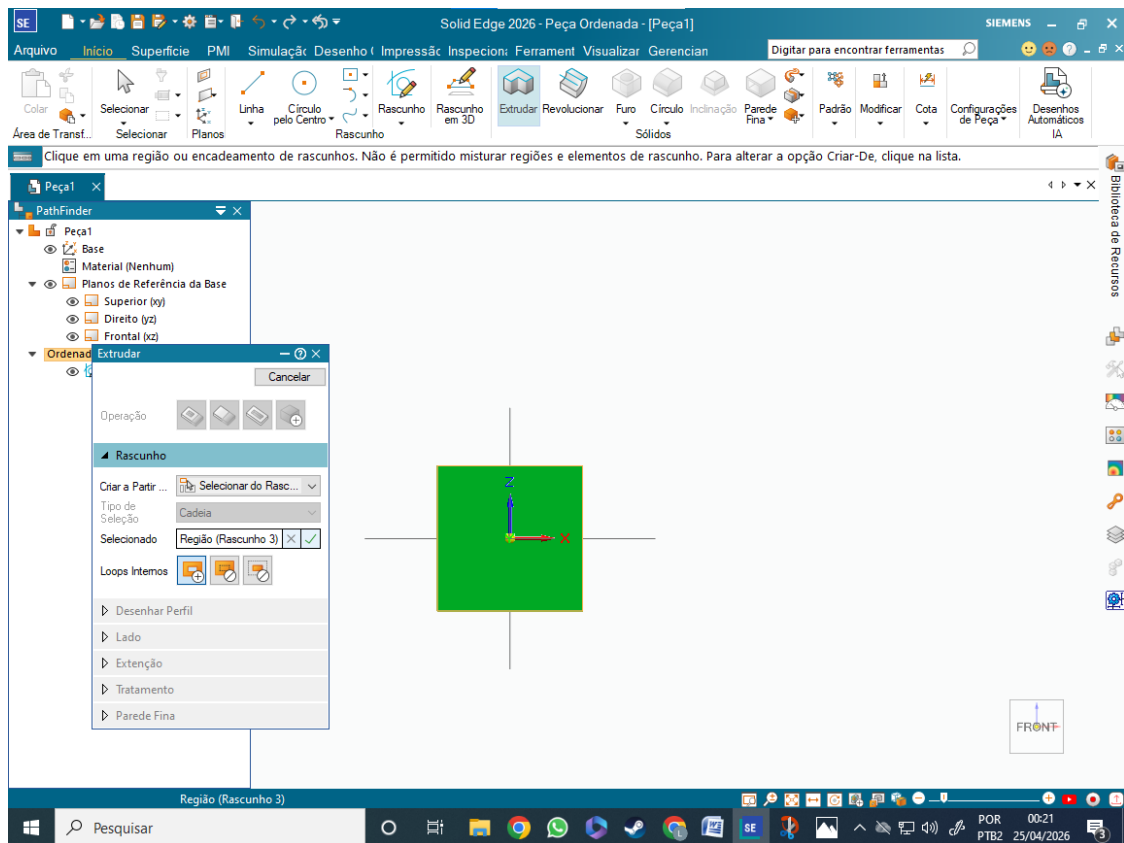
2º) Selecionar do Rascunho

Na barra de opções que aparece, certifique-se de que a opção "Selecionar do Rascunho" está ativa. Clique sobre as linhas do quadrado de 60x60 que você desenhou e confirme no "check" verde.



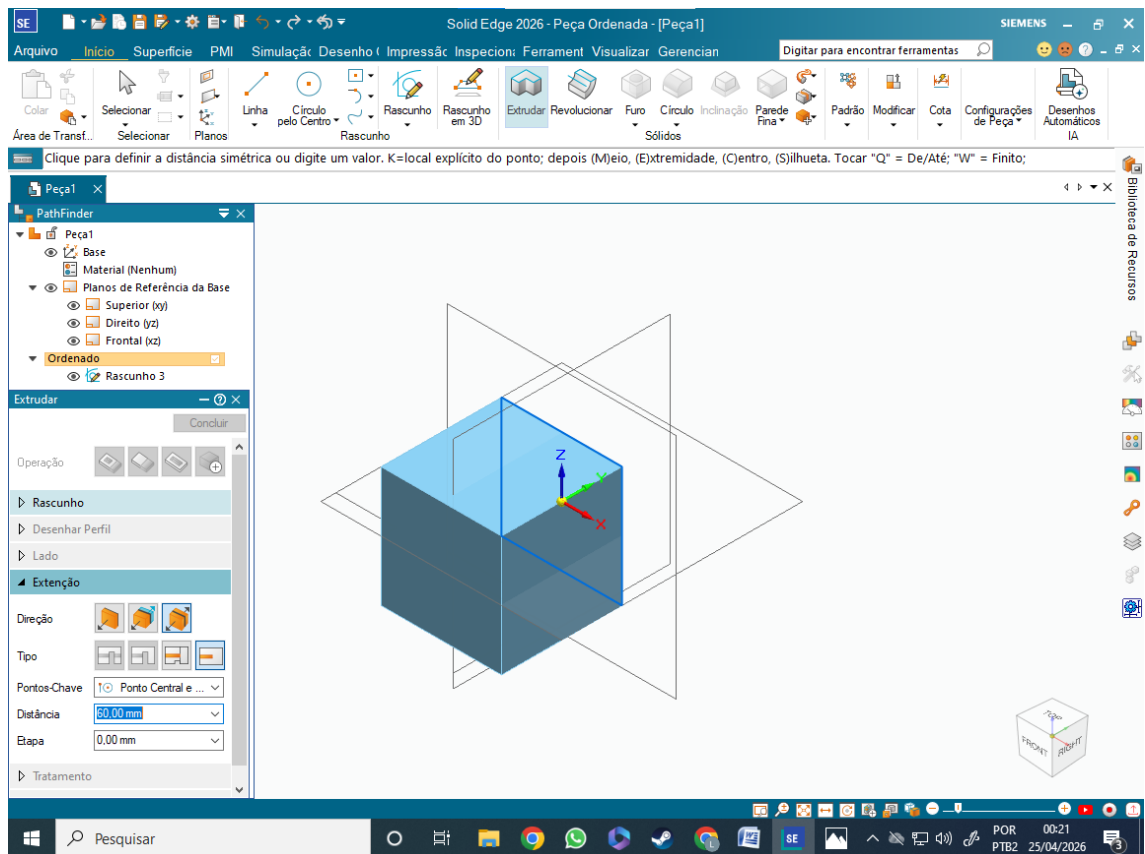
3º) Definir a Extensão

Mova o mouse para dar profundidade ao quadrado. Note que o software permite criar o sólido para frente ou para trás do plano original.



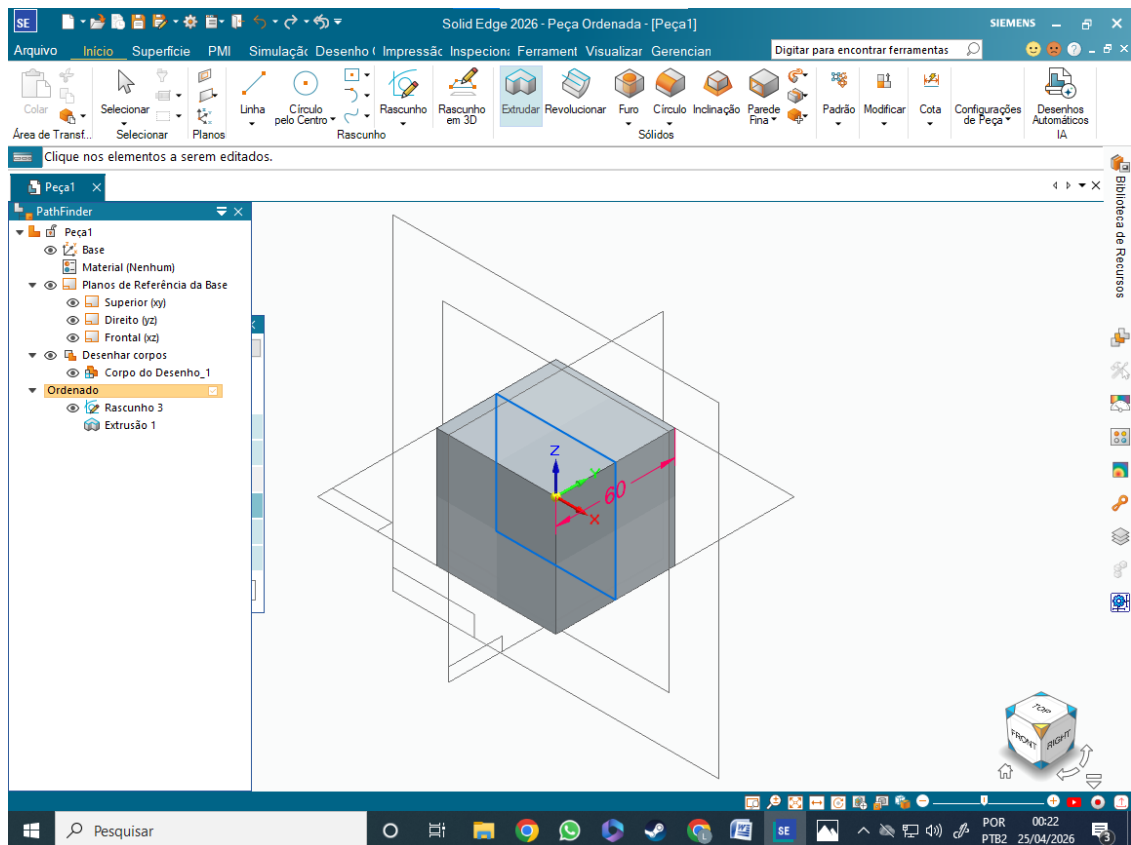
4º) Digitar a Espessura

Na caixa de distância na barra de comando, digite o valor de **60** para criar um cubo perfeito e aperte “Enter” no teclado.



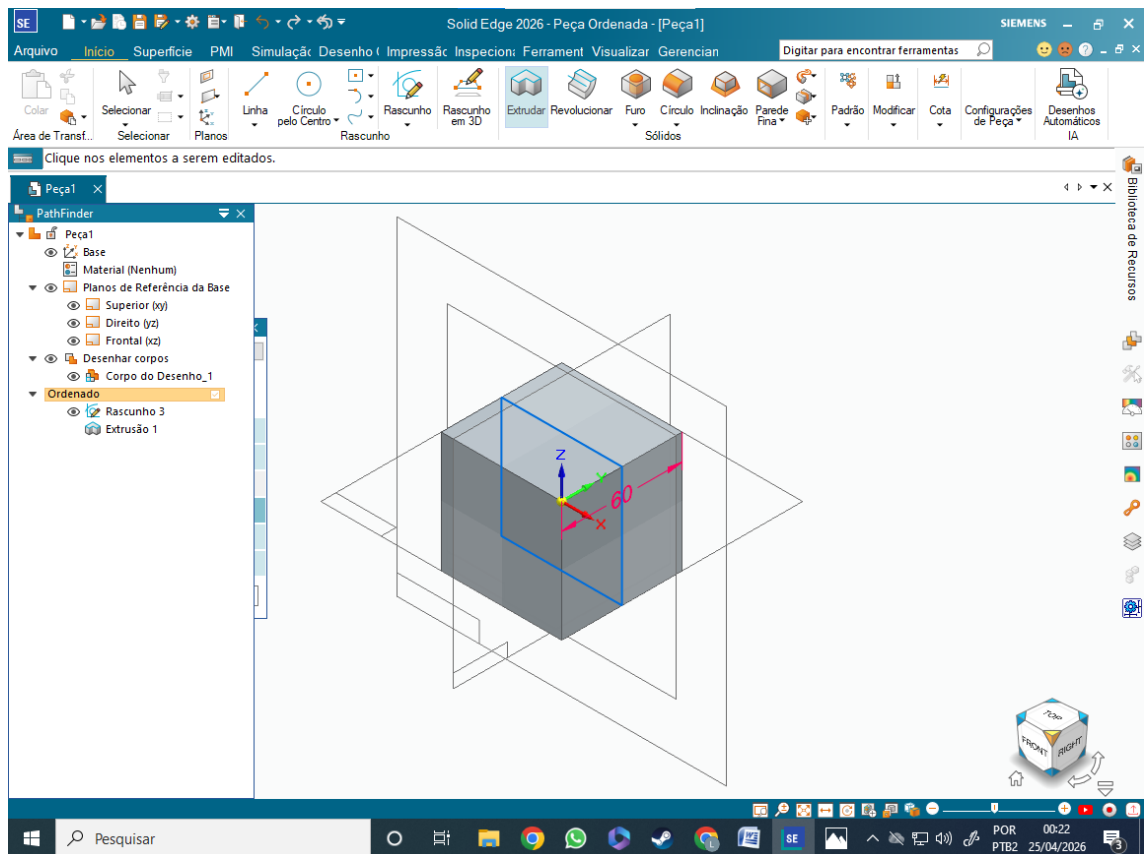
5º) Direção e Clique

Direcione a extrusão para o lado desejado e dê um clique com o botão esquerdo do mouse para fixar a geometria.



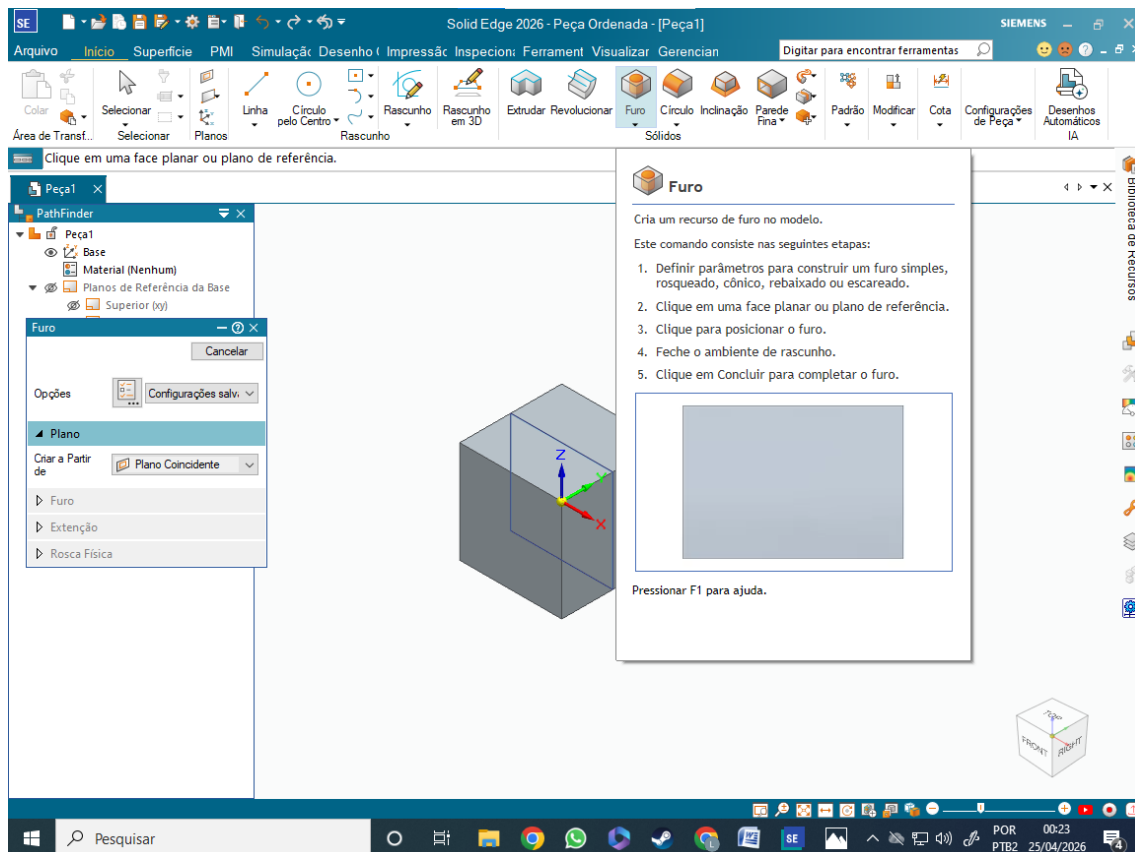
6º) Finalização

Clique no botão “Concluir” na barra de comando para encerrar a operação. Agora o seu rascunho 2D foi transformado em um sólido 3D (Cubo).



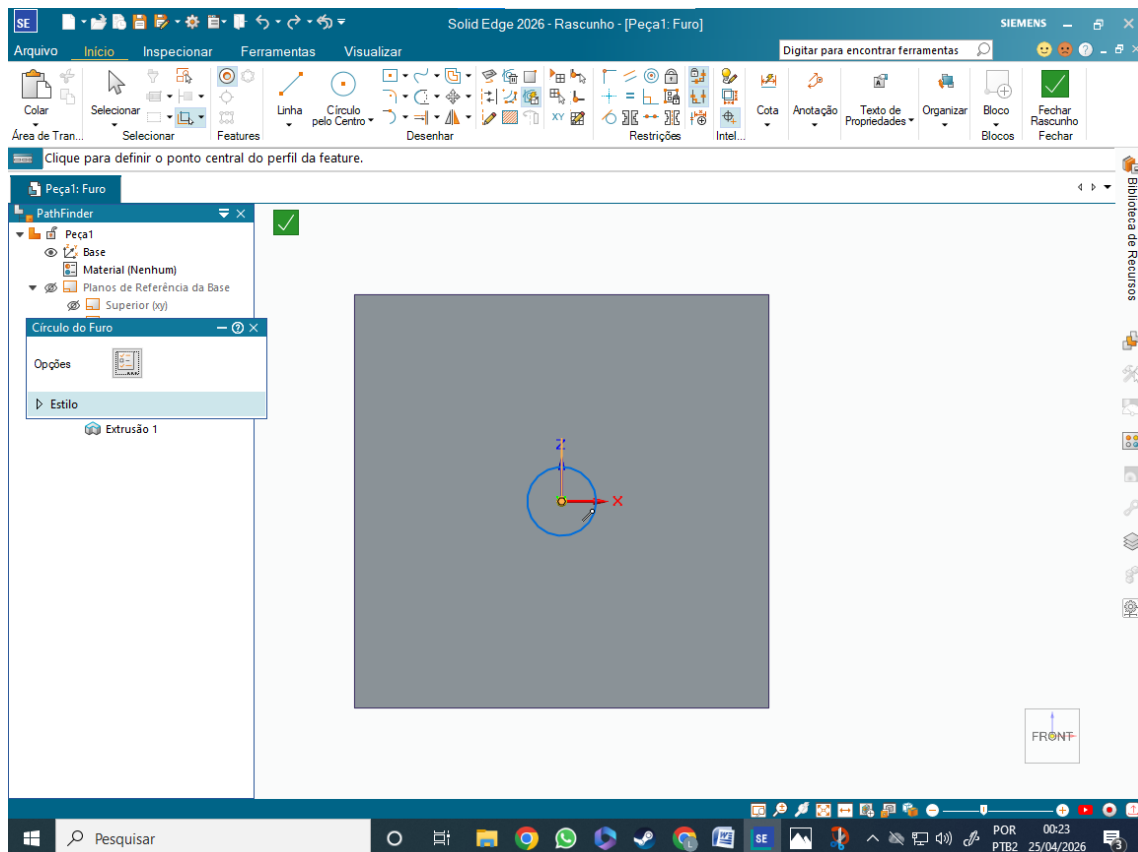
7º) Seleção do Assistente de Furo

Com o seu cubo de 60x60 finalizado, clique na ferramenta **Assistente de Furo** (Hole Wizard) na barra de ferramentas superior.



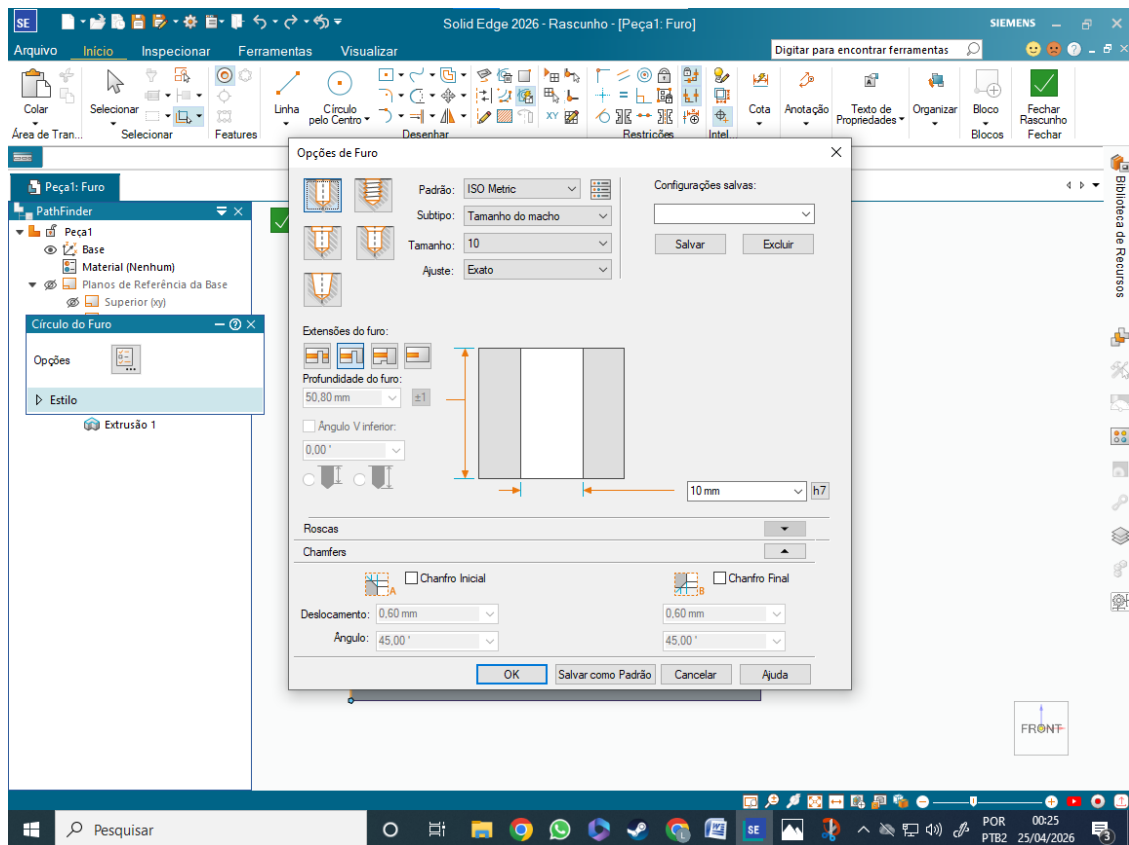
8º) Configuração do Furo

Uma janela de opções será aberta. Nela, você define o tipo de furo (simples, com rosca, escareado etc.) e o diâmetro exato. Após configurar o tamanho, clique em “OK” para prosseguir.



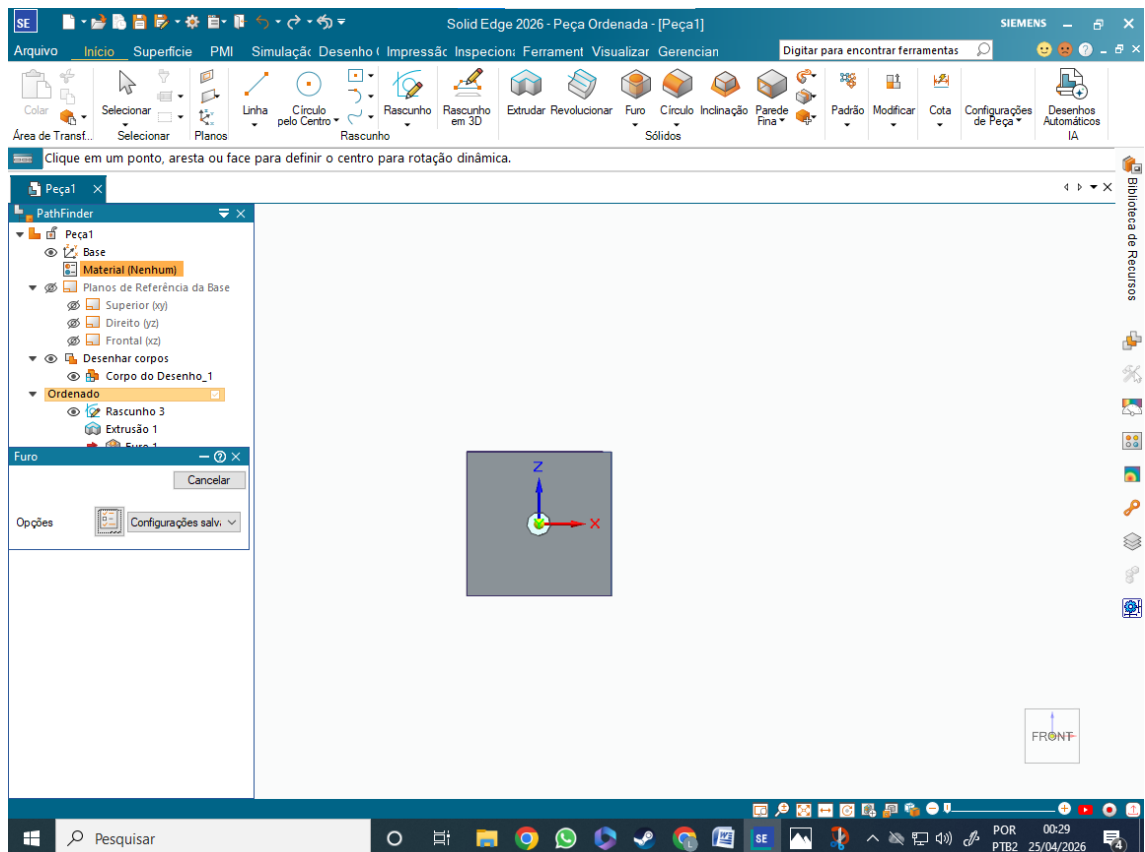
9º) Configuração do Furo

Uma janela de opções será aberta. Nela, você define o tipo de furo (simples, com rosca, escareado, etc.) e o diâmetro exato. Após configurar o tamanho, clique em OK para prosseguir.



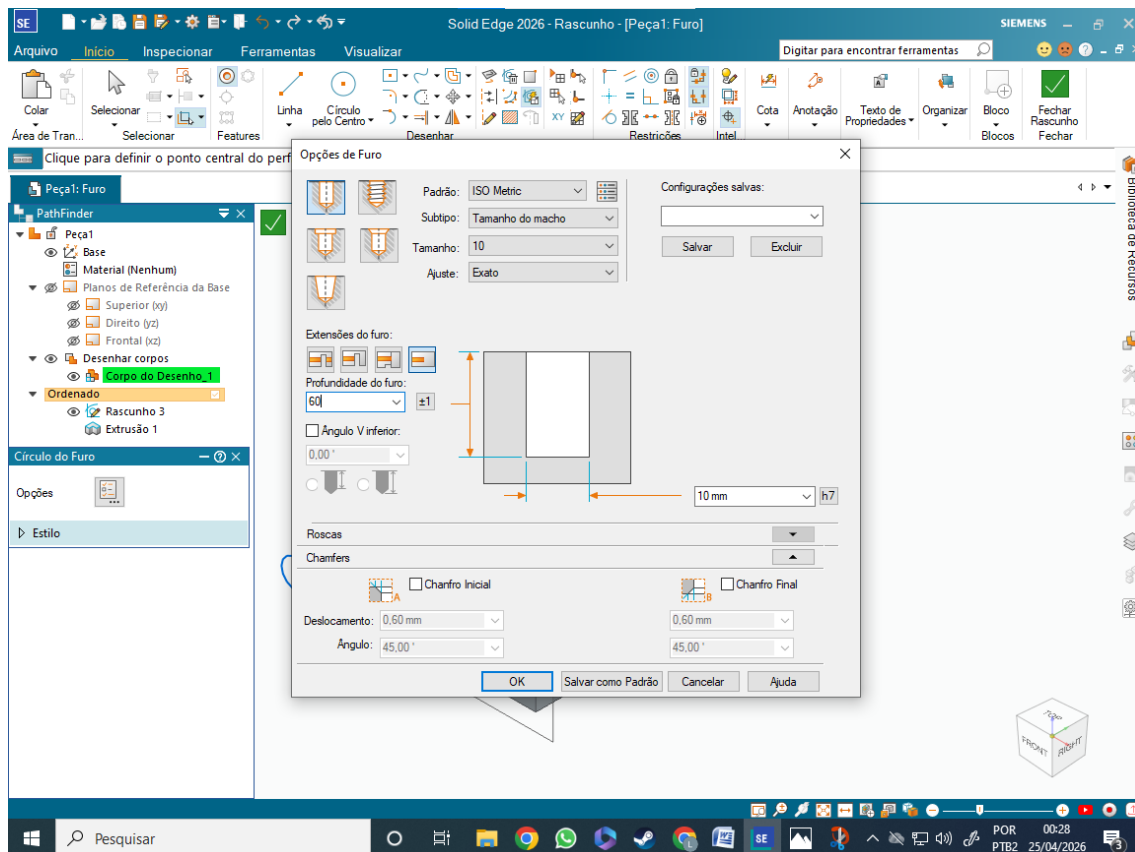
10º) Seleção da Face

O software pedirá que você selecione a face onde o furo será posicionado. Clique na face frontal do cubo. O Solid Edge entrará no modo de rascunho para você marcar o centro do furo.



11º) Posicionamento Central

Mova o mouse até que o cursor "trave" no centro da face (o software mostrará as linhas de guia para o ponto central). Clique para posicionar o ponto onde o furo será executado.

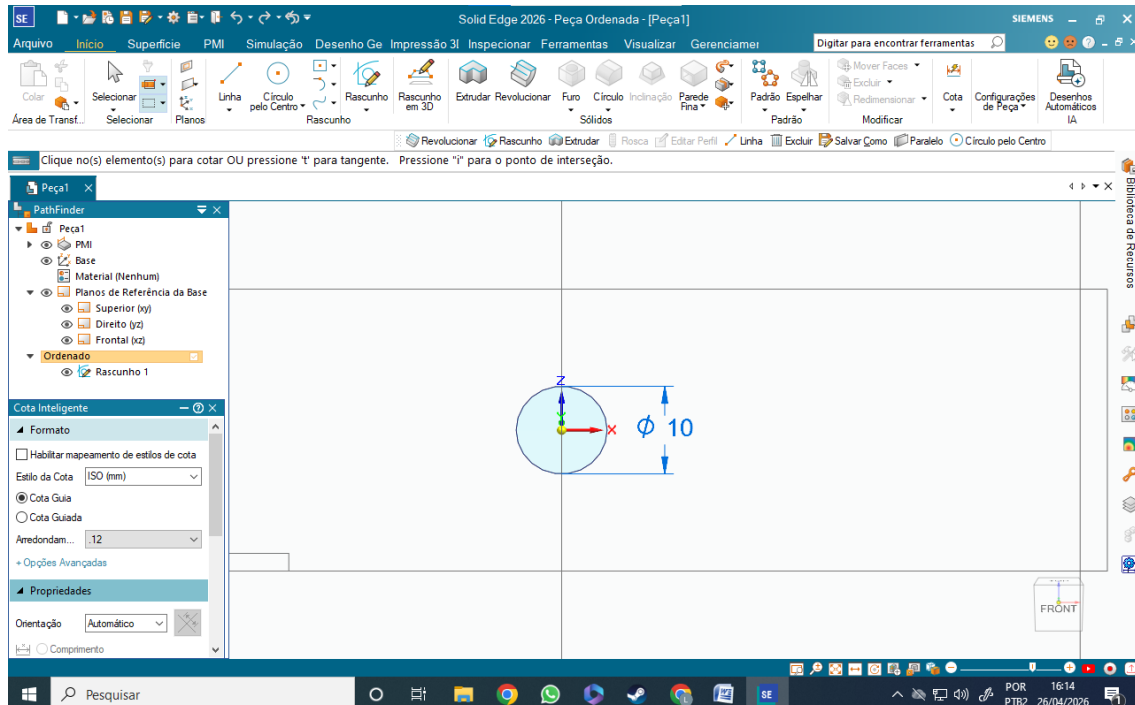


13º) Definir a Extensão

Após posicionar o ponto e fechar o rascunho, você voltará ao ambiente 3D. Na barra de comando, selecione a opção **Através de Tudo** para garantir que o furo atrevesse o cubo completamente.

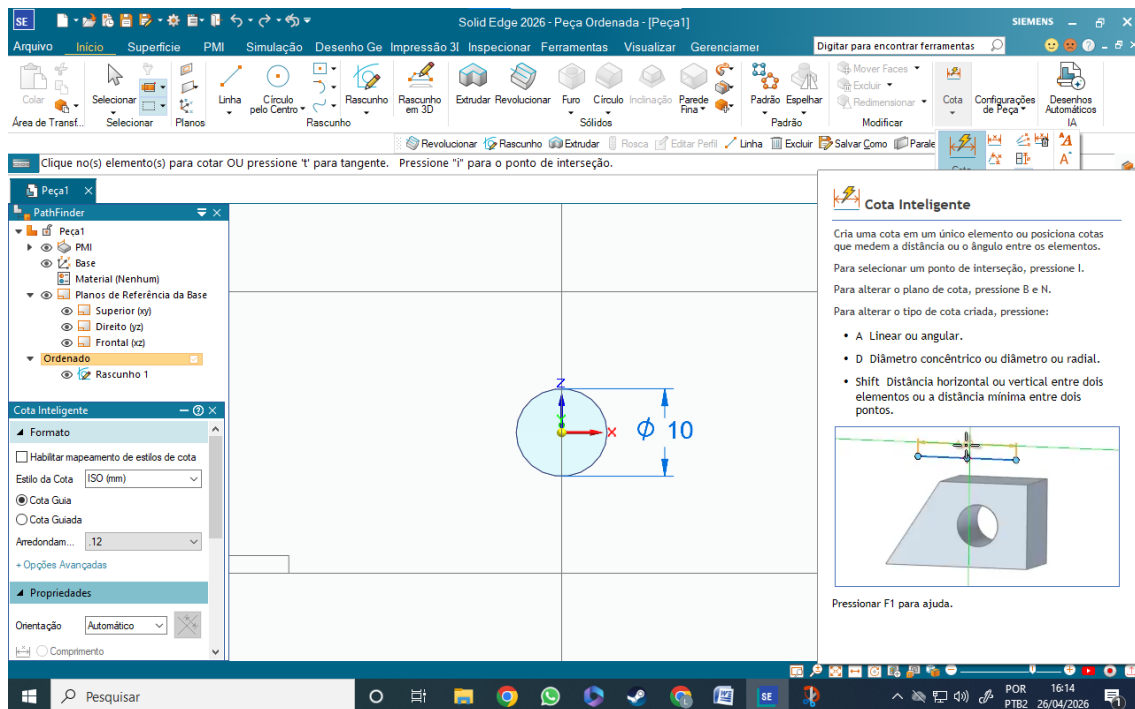
15º) Desenho do Perfil Circular

A primeira imagem mostra a abertura do ambiente de rascunho onde foi utilizada a ferramenta **Círculo por Ponto Central**. O círculo foi desenhado partindo da origem dos eixos para garantir que o rascunho estivesse centralizado.



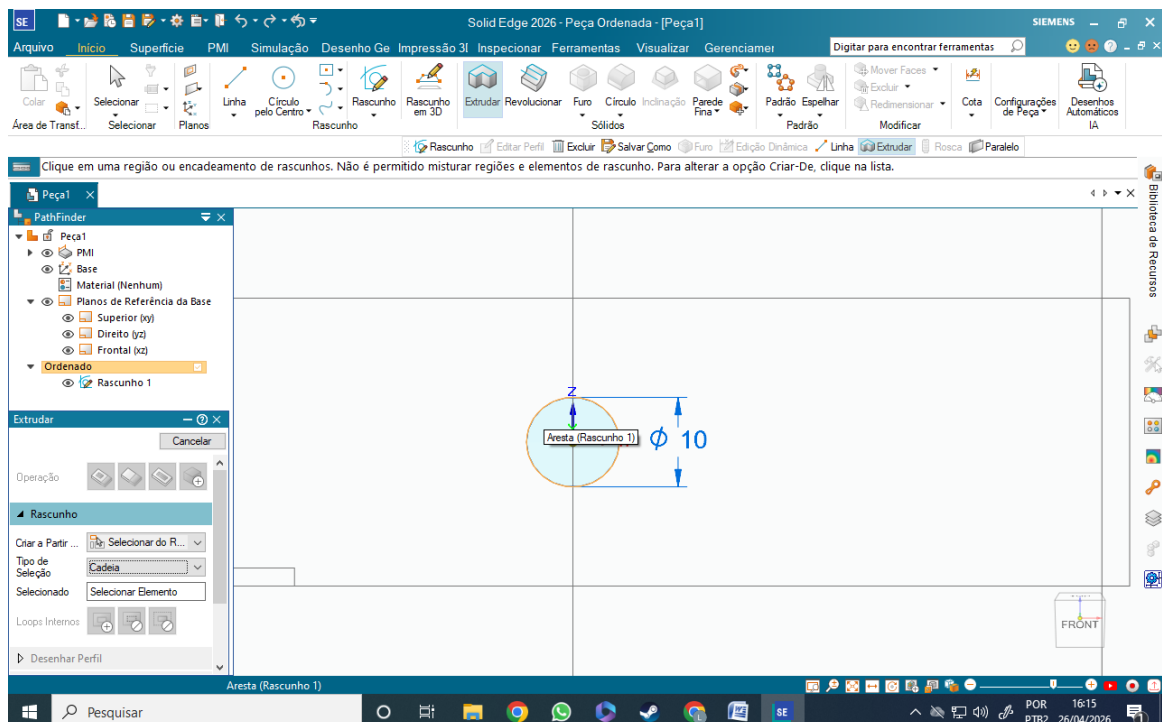
16º) Definição do Diâmetro (Cota)

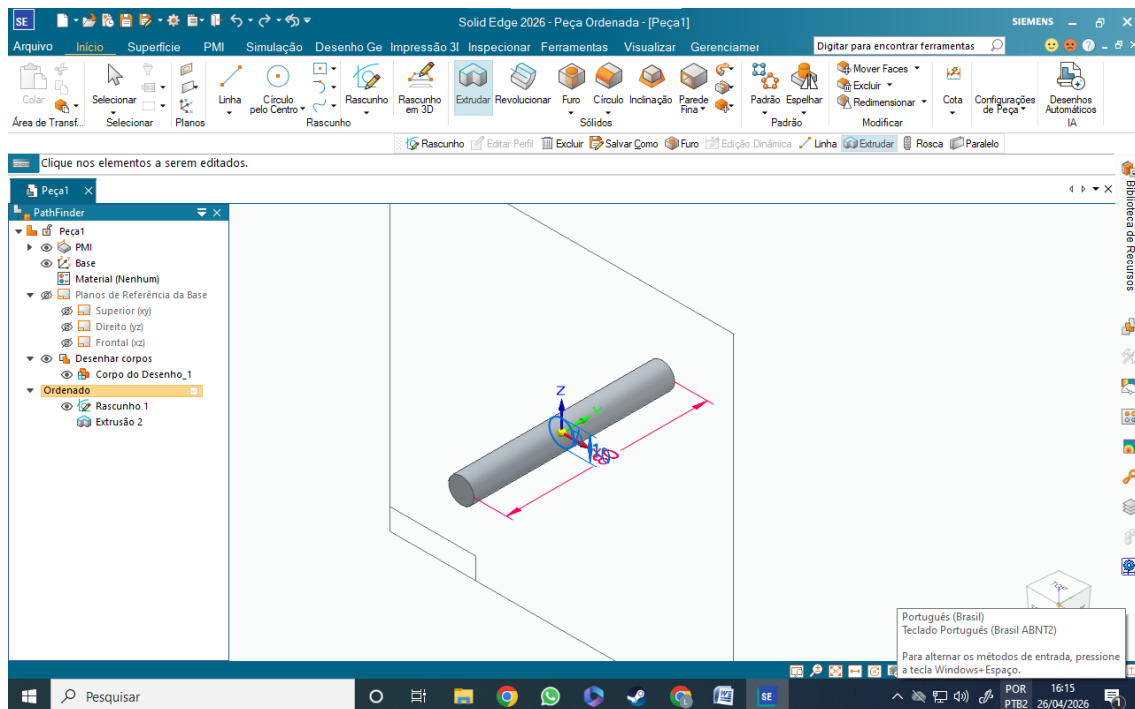
Na segunda imagem, você utilizou a ferramenta **Cota Inteligente** (Smart Dimension). Ao clicar na extremidade do círculo, você definiu o valor exato para o diâmetro, travando a geometria com a medida necessária antes de partir para o 3D.



17º) Extrusão do Eixo

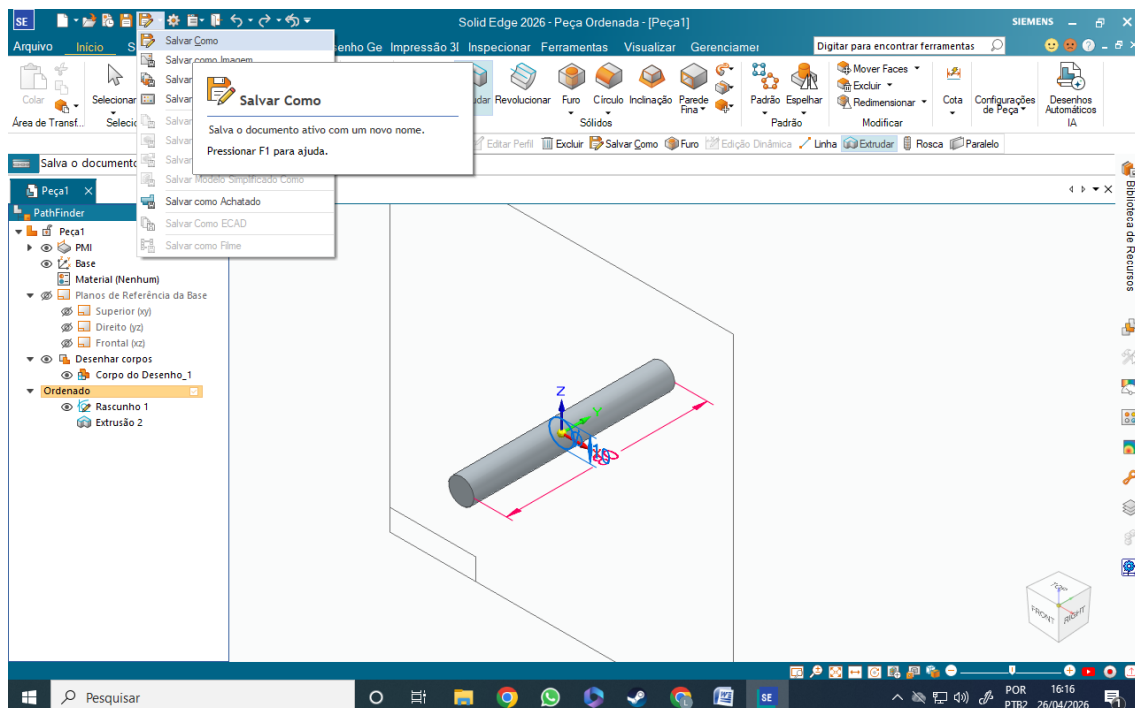
A terceira imagem mostra o uso do comando **Projeção** (Extrude). Ao selecionar o círculo e definir a distância na barra de comando, você "puxou" a geometria para criar um sólido cilíndrico (uma barra ou eixo) com comprimento de **80 mm**.





18º) Finalização e Salvamento

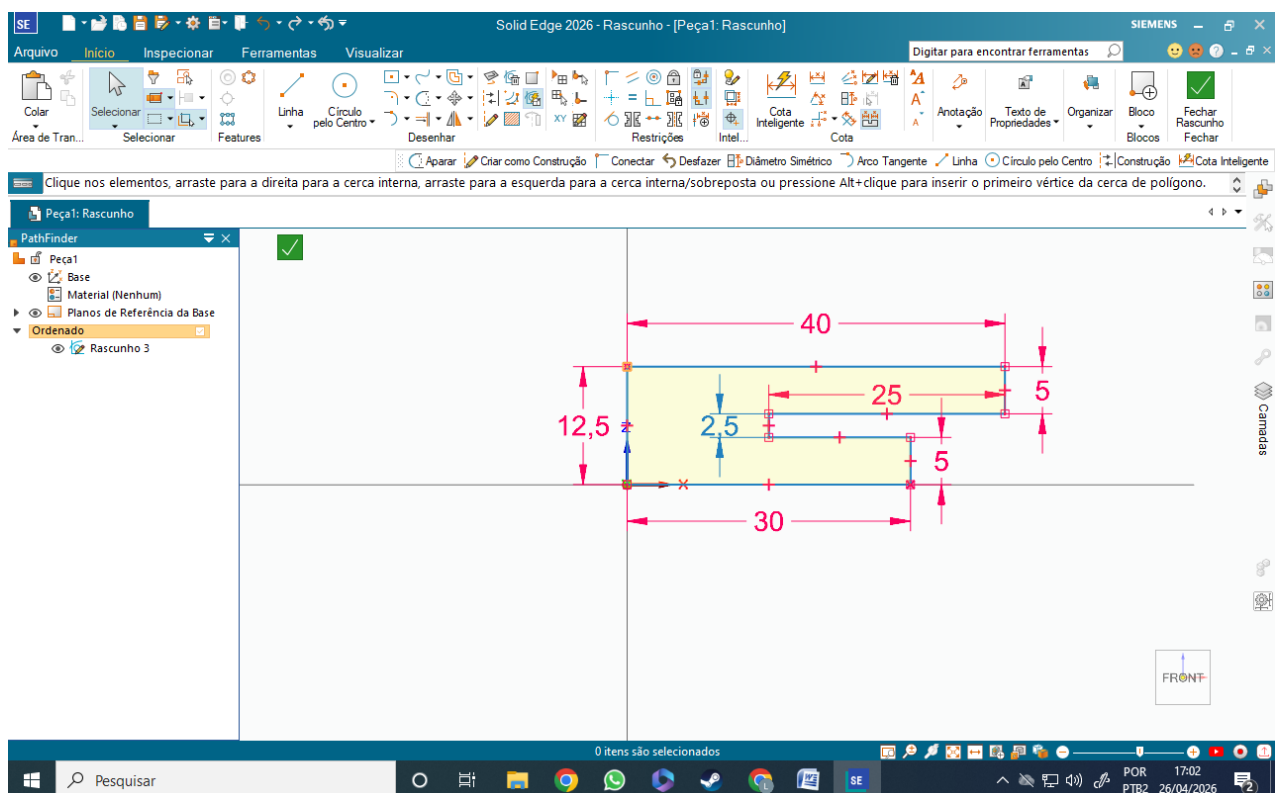
Com o volume do eixo criado, a última etapa visível é a conclusão da operação no Pathfinder e o salvamento do arquivo. O resultado final é um componente cilíndrico sólido pronto para ser usado em montagens ou detalhamentos.



Capítulo 4 – Realização de Peça por Revolução

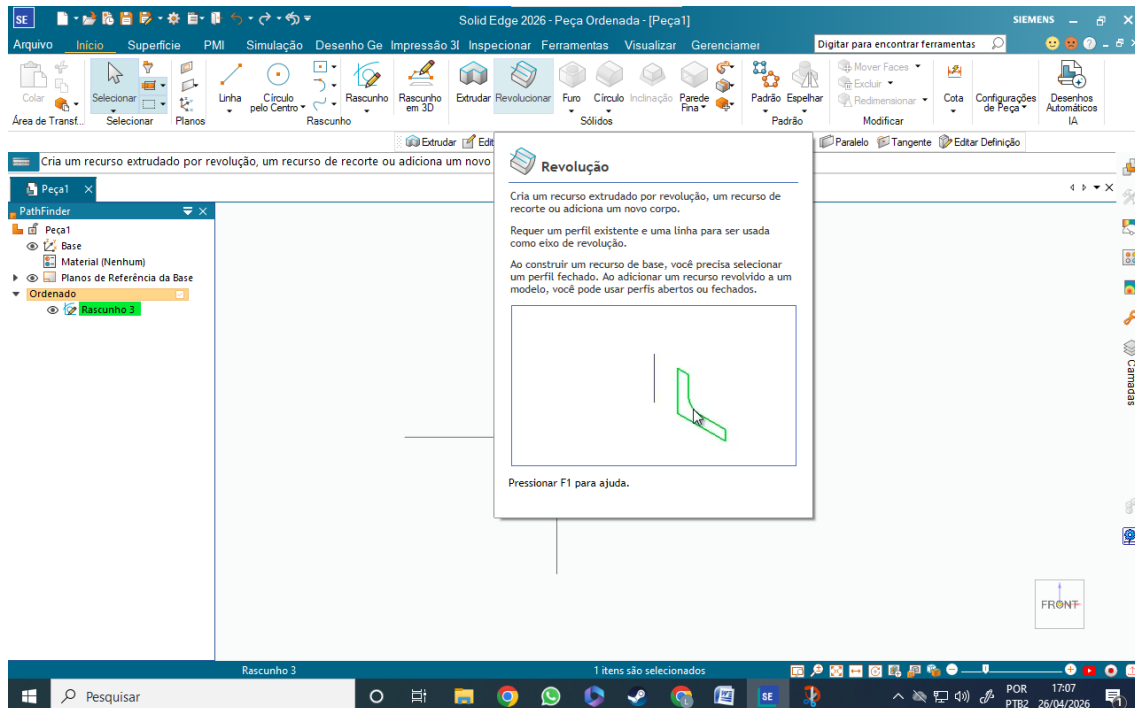
1º) Detalhamento do Perfil para Revolução

- **Afastamento Inicial:** Cota de **20 mm** entre o eixo e a face interna da peça.
- **Base e Topo:** Duas cotas horizontais de **20 mm** definindo a largura das abas superior e inferior.
- **Largura Central:** Uma cota de **30 mm** que define a extensão do corpo principal da peça.
- **Alturas:**
 - Cota total de **40 mm** na face externa.
 - Cota de **20 mm** no degrau interno.
 - Detalhes de acabamento com cotas de **12,5 mm**, **5 mm** e **2,5 mm** nos rebaixos específicos.



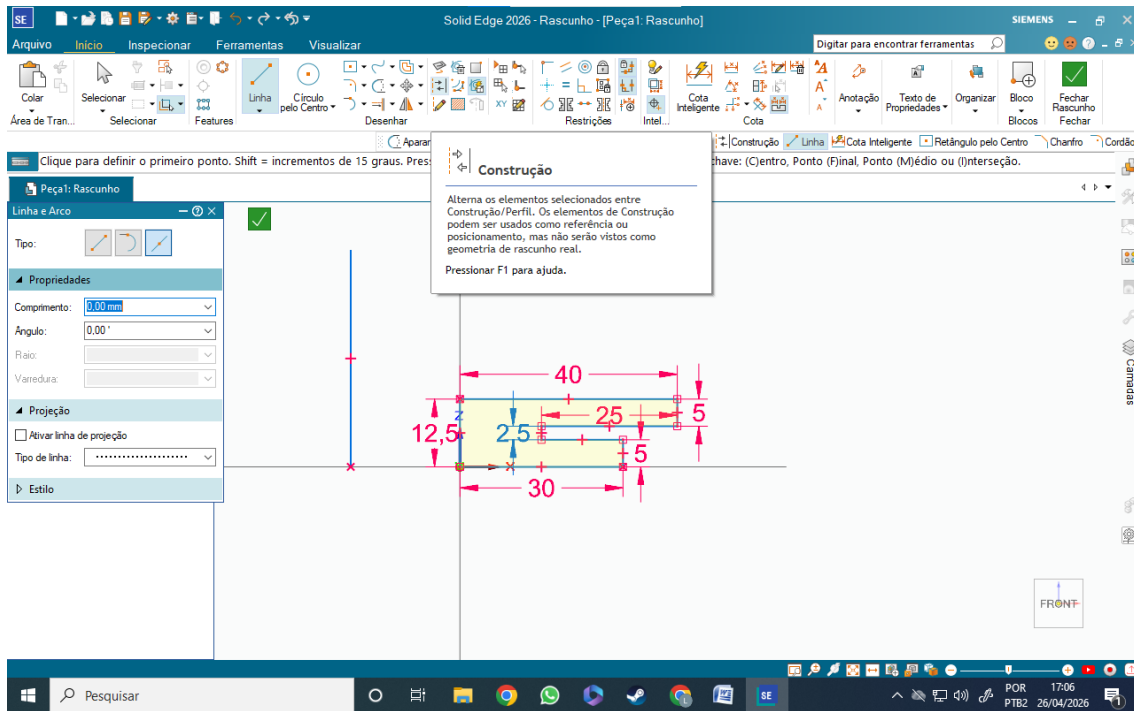
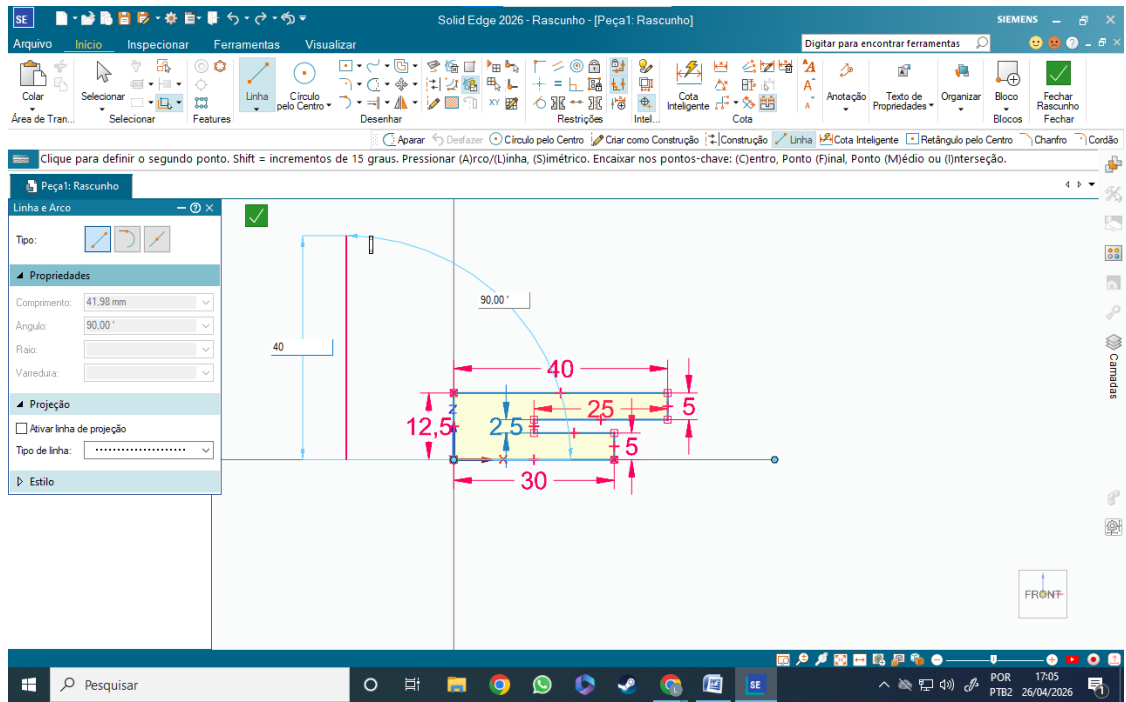
2º) Seleção do Perfil e Comando

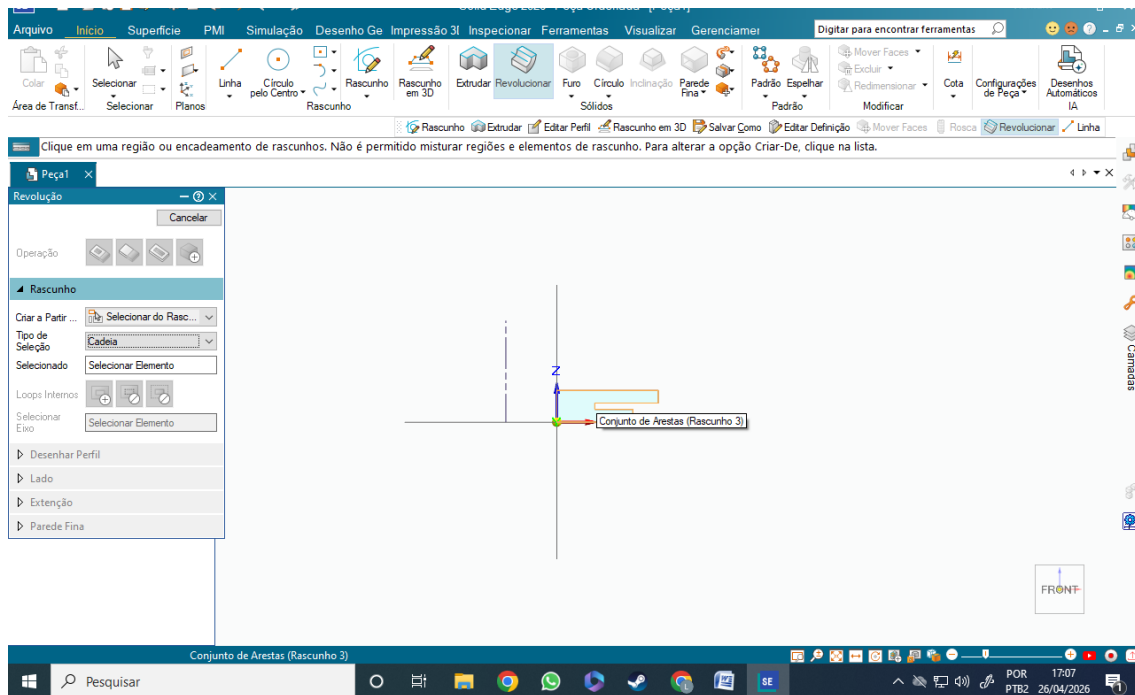
Ative o comando Revolução e selecione o rascunho que contém o perfil escalonado. O software destacará a geometria, indicando que ela está pronta para ser projetada ao redor do eixo de construção definido anteriormente.



3º) Trabalhando com o Comando Revolução

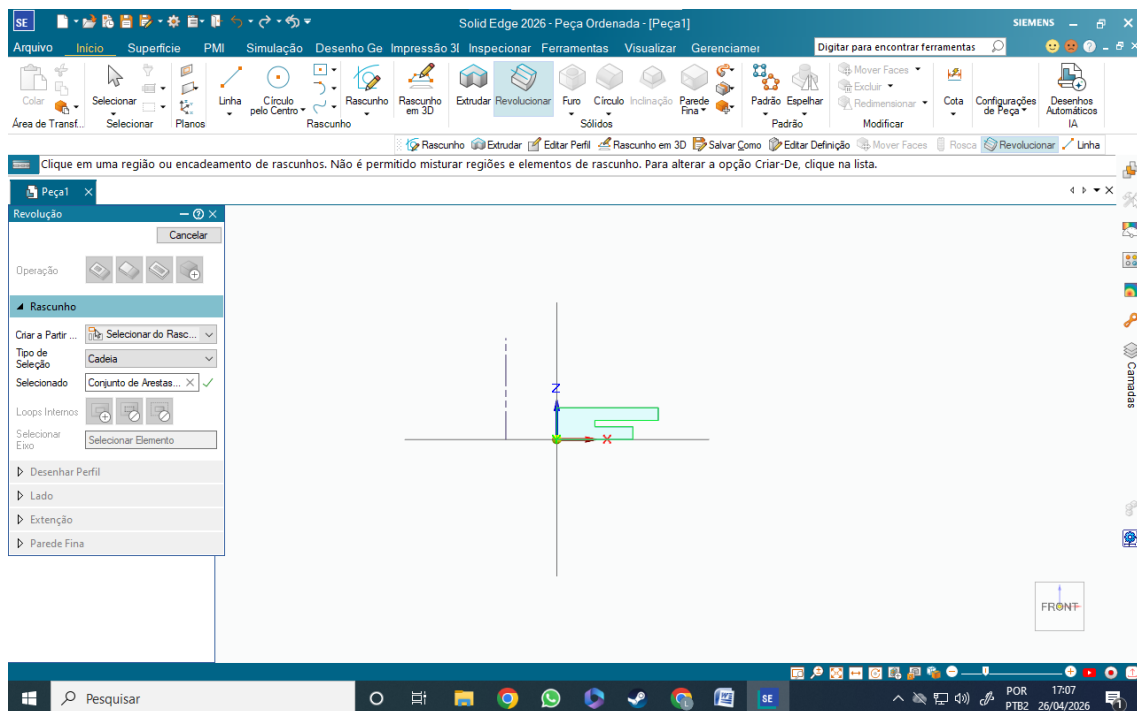
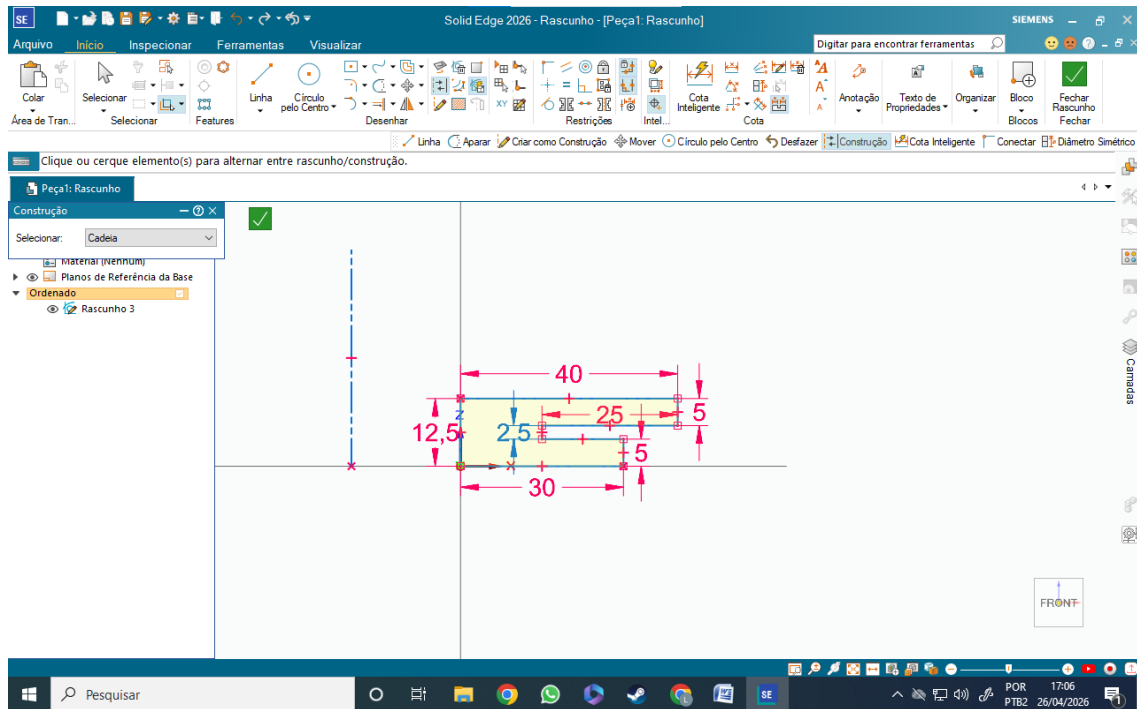
Selecione a Linha de Centro (eixo vertical tracejado) que foi desenhada à esquerda do perfil. Este eixo é a referência fundamental que o Solid Edge utilizará para rotacionar o rascunho e gerar a geometria circular.

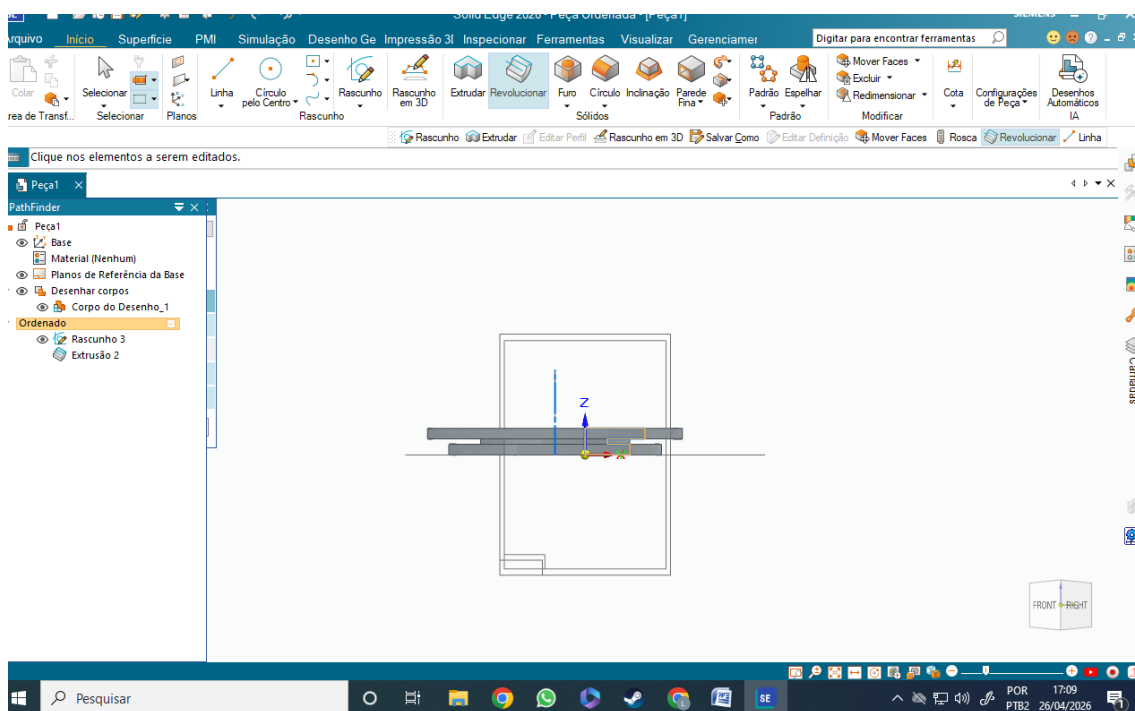
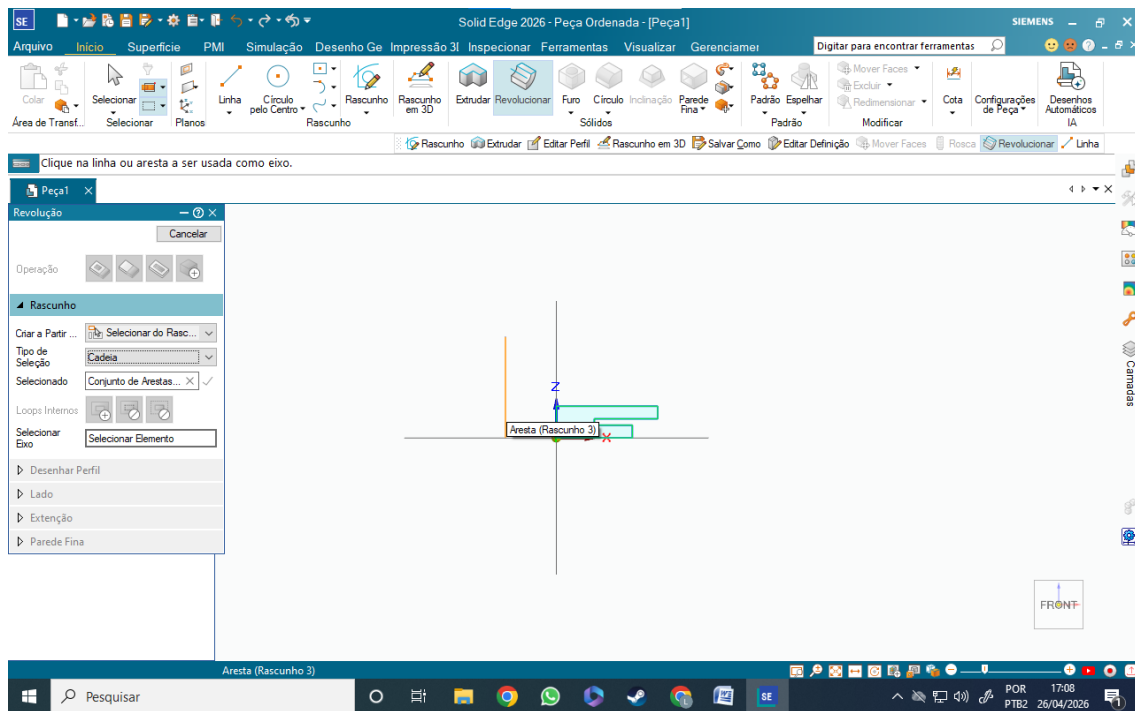




4º) Configuração do Giro de Revolução

Com o perfil fechado e as cotas travadas, selecione o comando Revolução. Clique no perfil desenhado e, em seguida, na linha de centro tracejada. Defina o ângulo para **360°** para transformar esse rascunho em uma peça sólida circular completa.

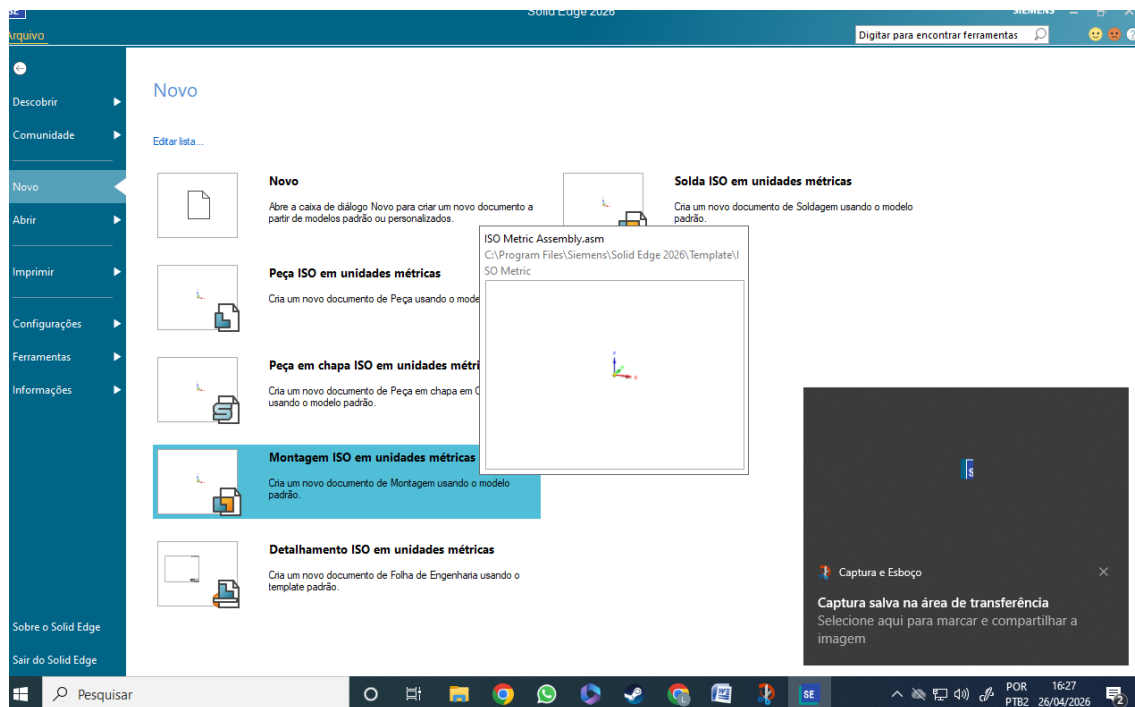


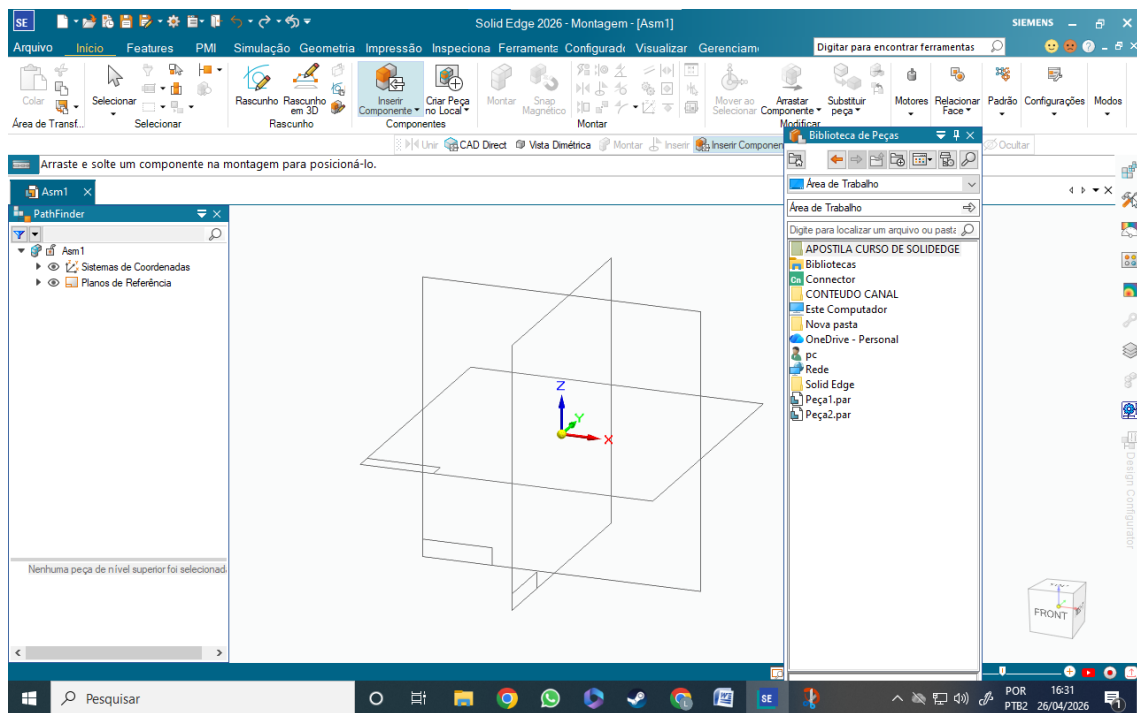
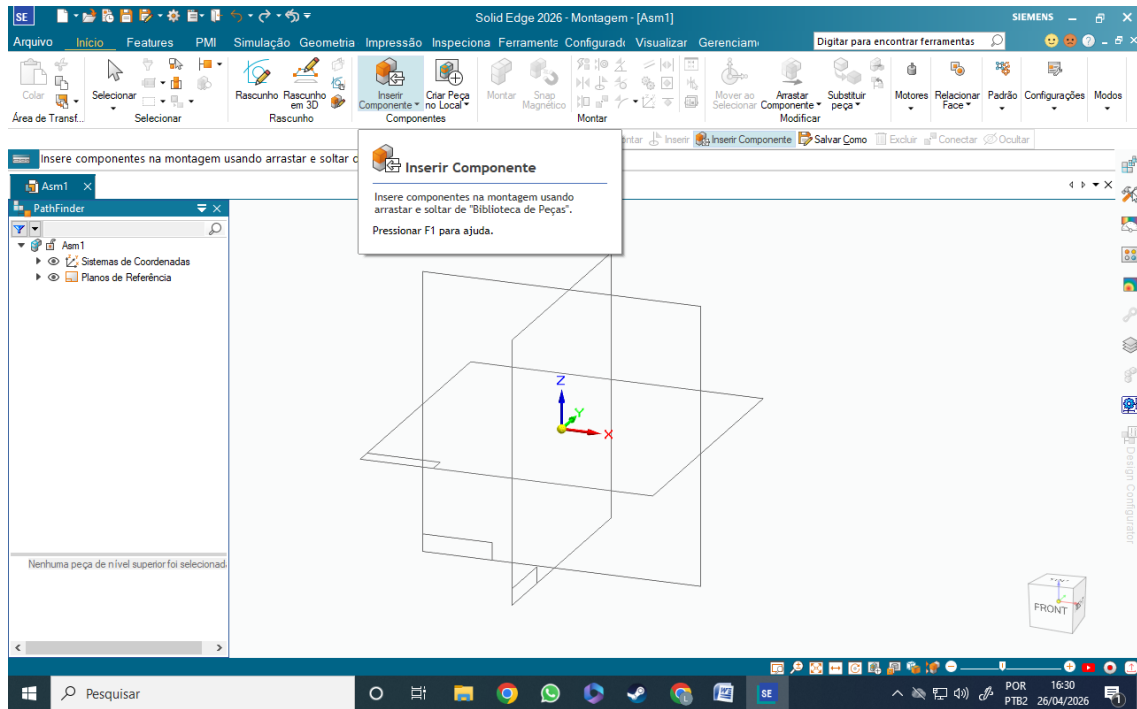


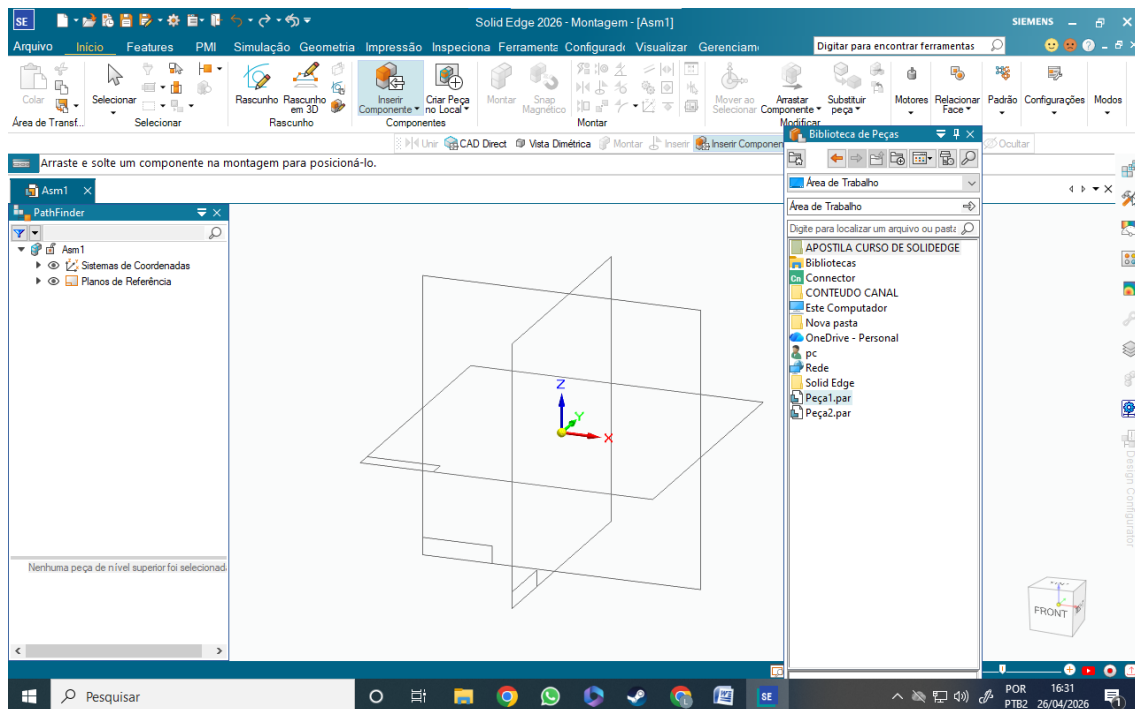
Capítulo 5 – Montagens das Peças

1º) Abrindo Arquivo de Montagem (.asm)

O primeiro passo consiste em abrir um arquivo de Montagem (.asm) e inserir o componente principal, o bloco com furo central. Por padrão, a primeira peça inserida é fixada na origem do sistema, servindo de base sólida para que os outros componentes sejam conectados sem que o conjunto se desloque de forma indesejada no espaço 3D.

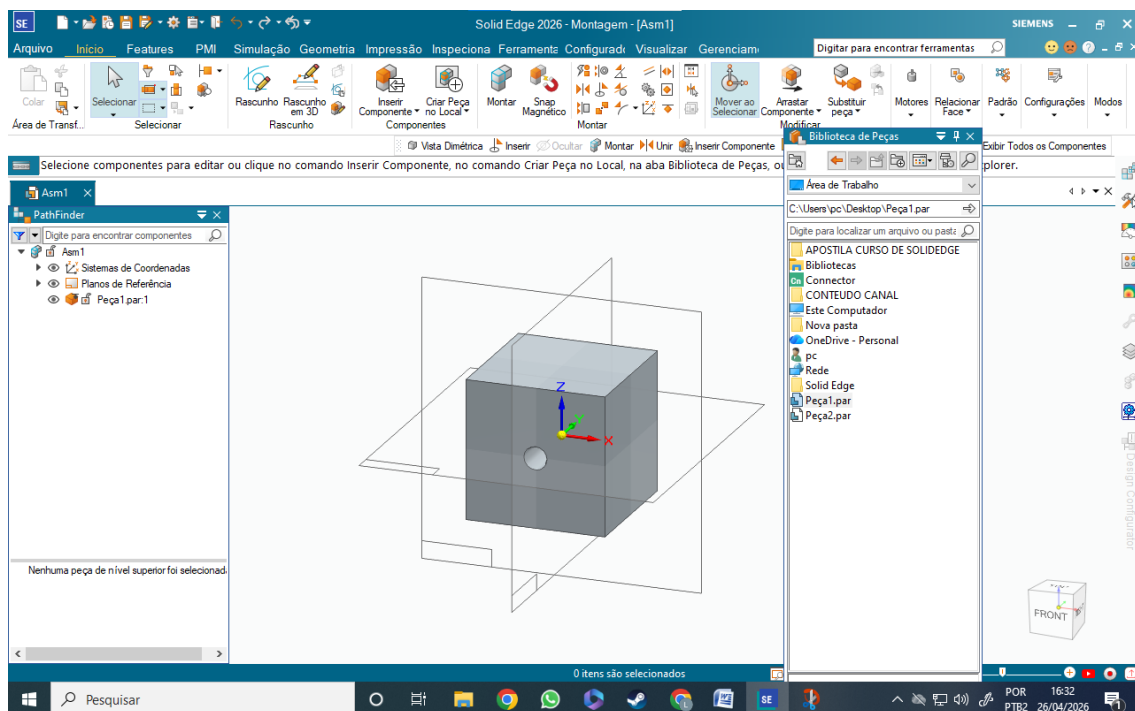


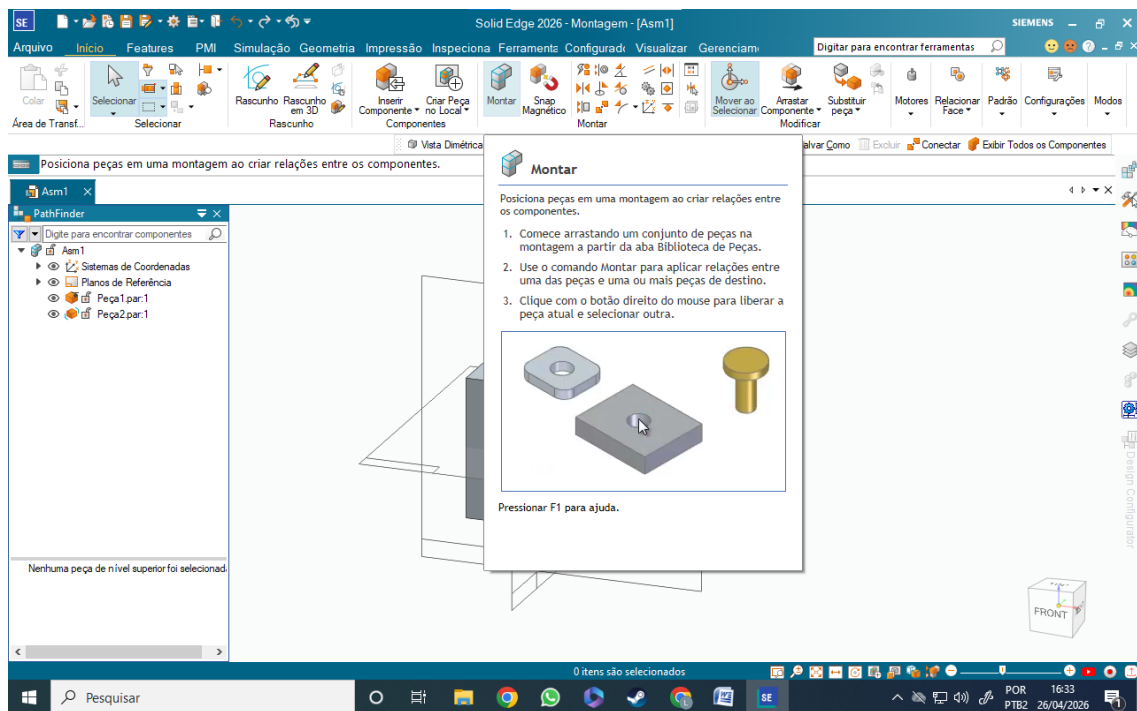
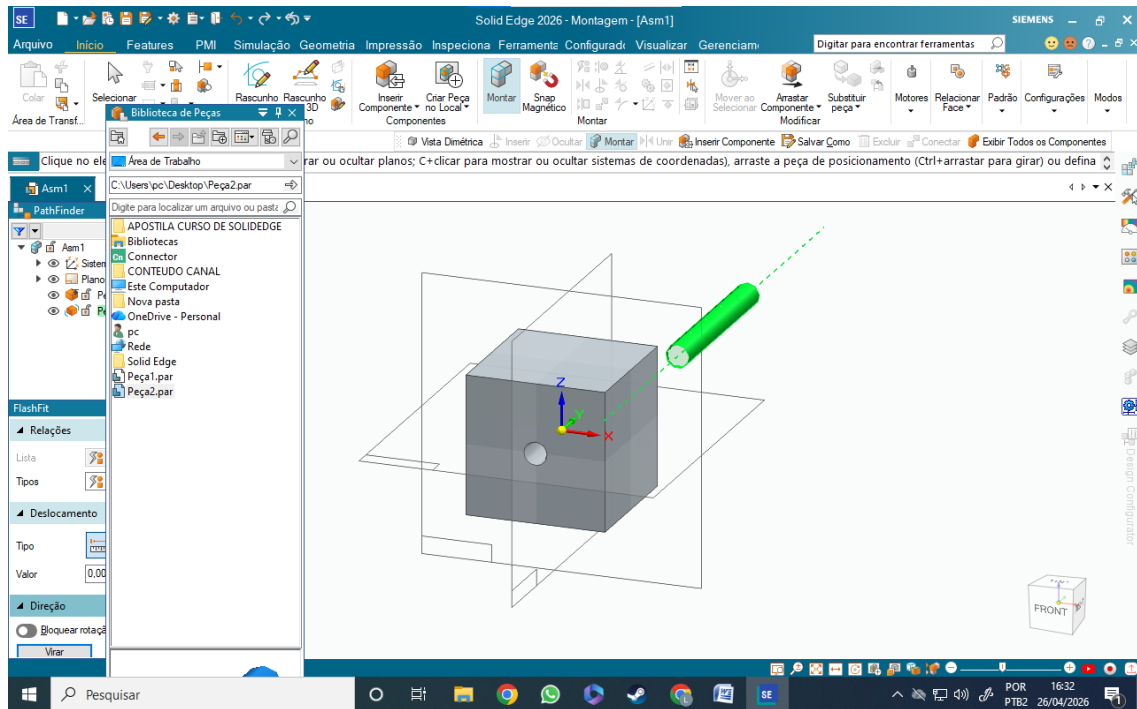


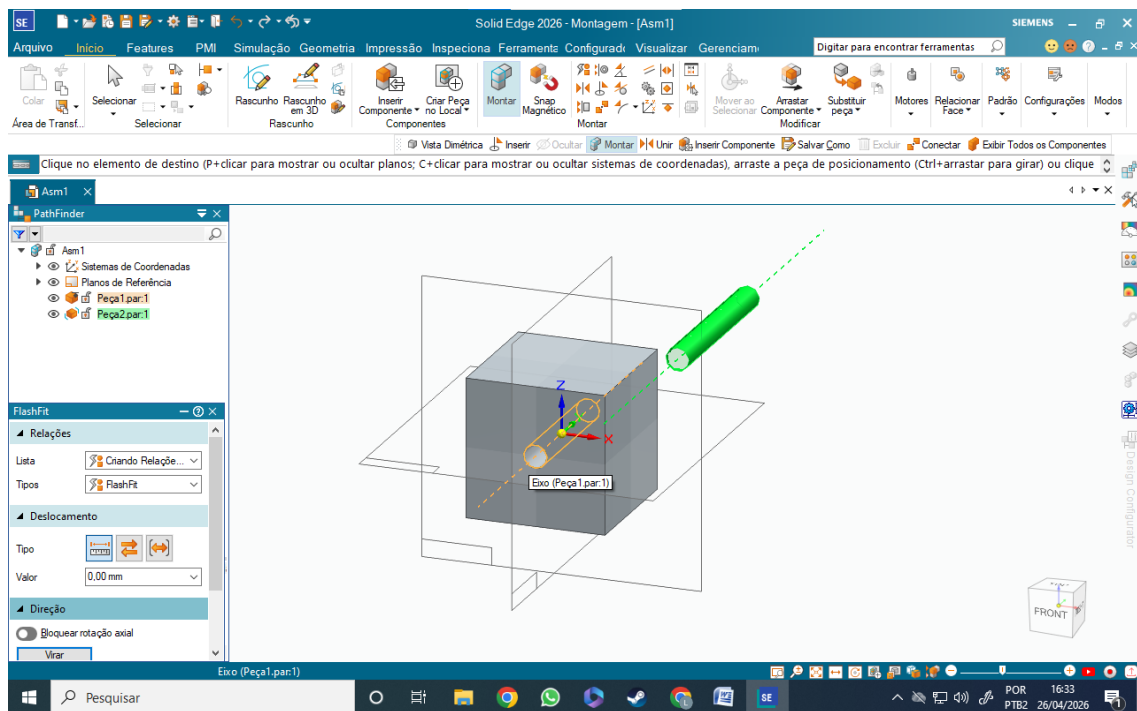
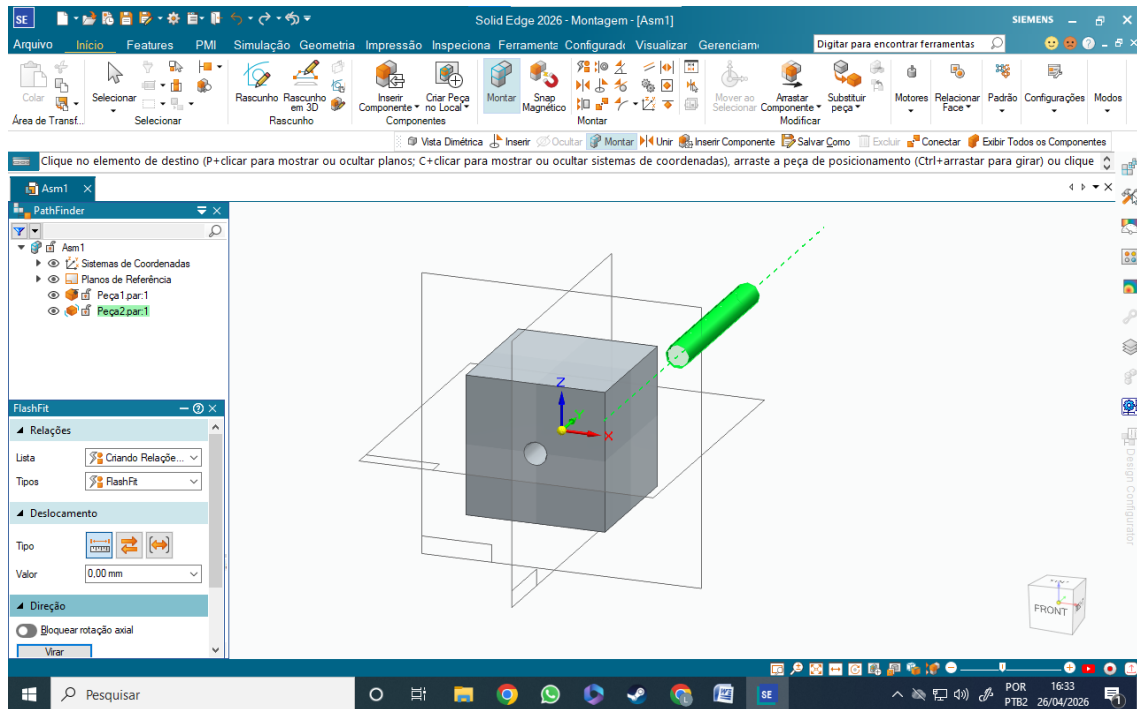


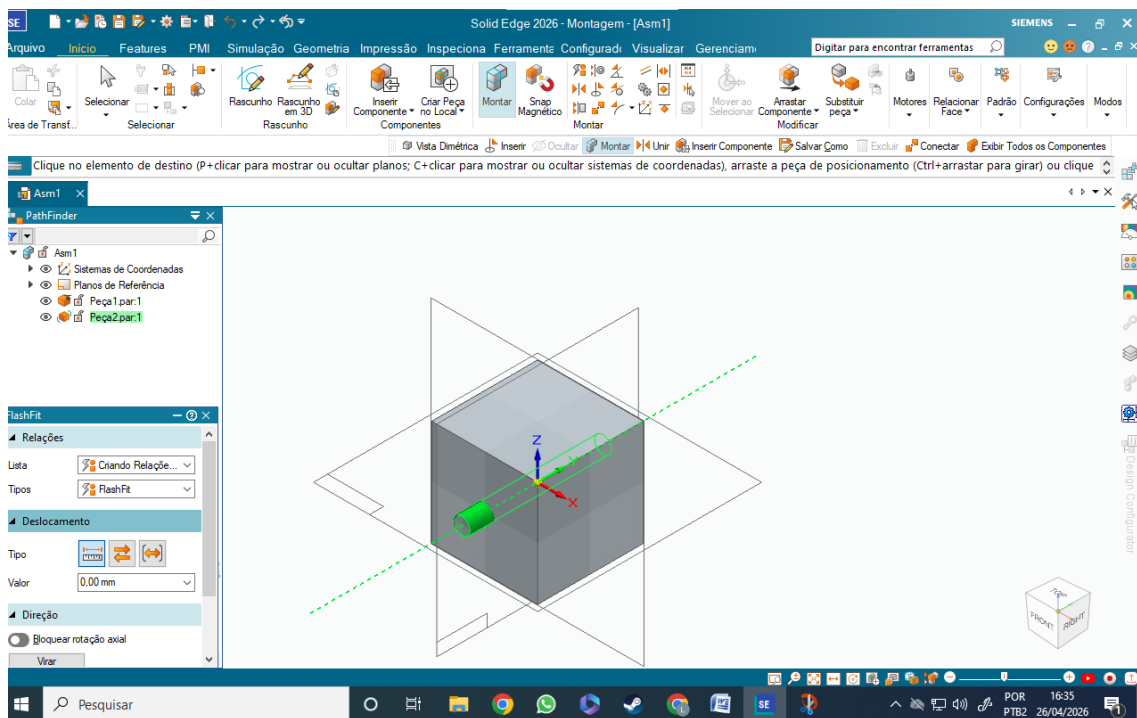
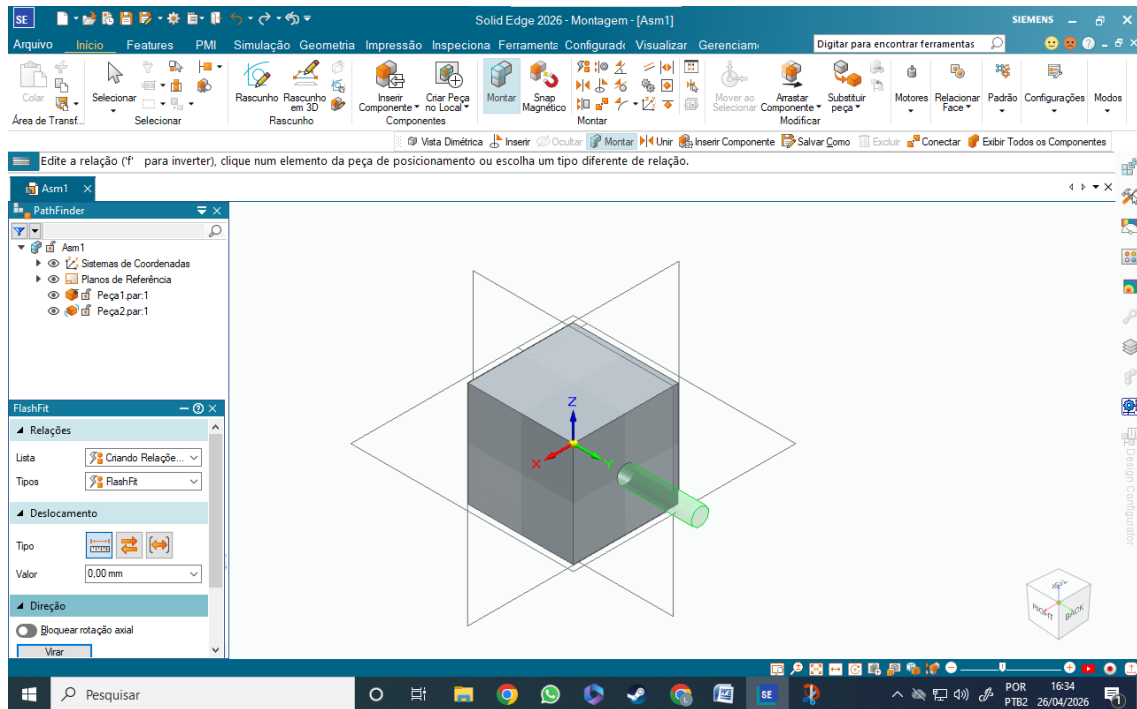
2º) Conexão por Semelhança Geométrica

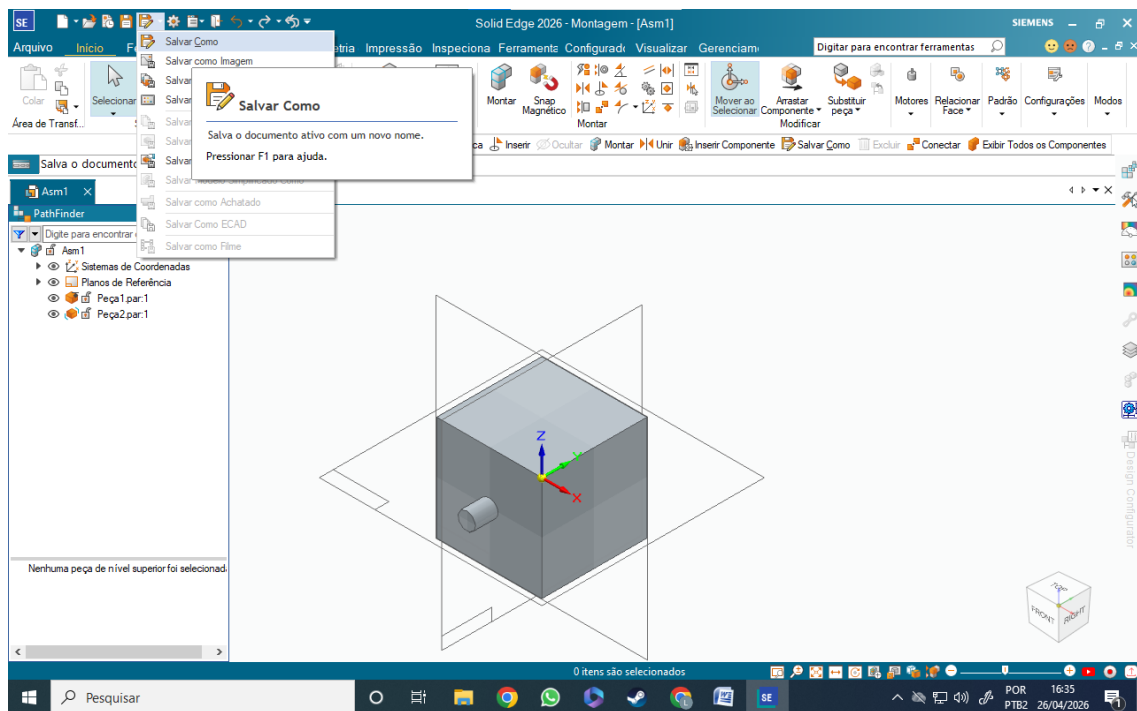
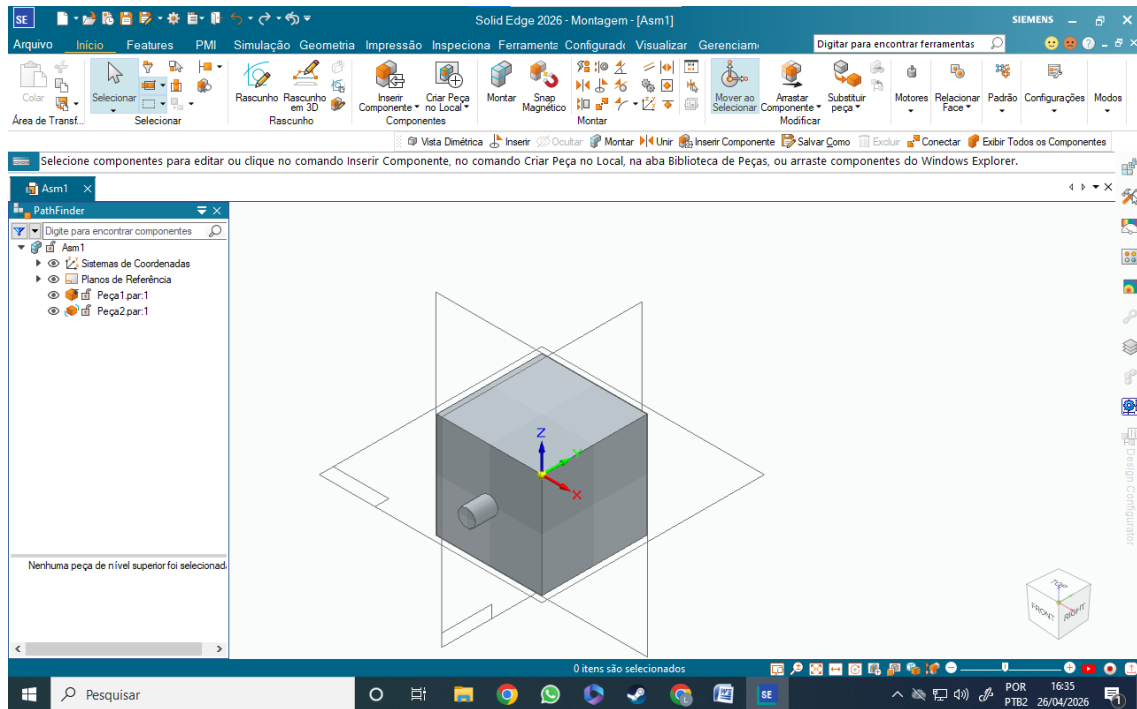
Após o alinhamento dos centros, as peças são unidas por semelhança de faces planas. Seleciona-se a face da extremidade do eixo e a face frontal do bloco. O Solid Edge aplica uma relação de "Mate" (Coincidência), puxando o eixo para dentro do furo até que as superfícies se toquem. Esse processo trava o movimento linear e define a posição exata de montagem.

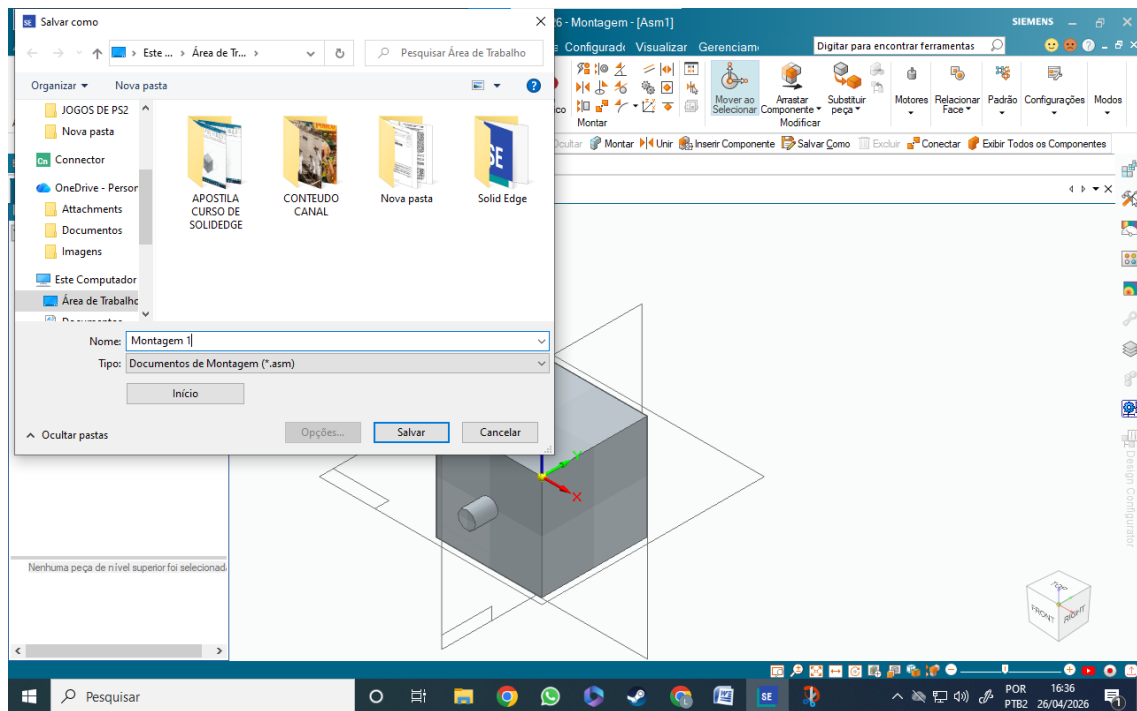










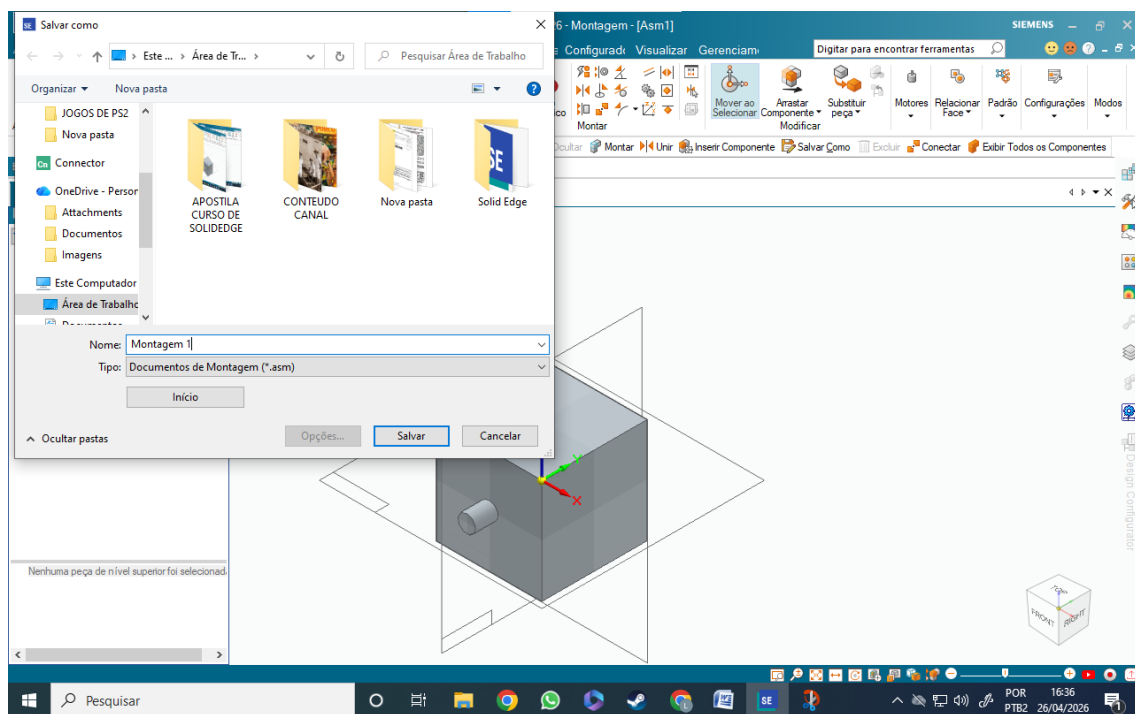


Capítulo 6 – Salvar peças e montagem

Salvamento de Peças (.par) Cada componente individual criado no ambiente de modelagem deve ser salvo com a extensão **.par** (Solid Edge Part). Este arquivo contém todo o histórico de construção, como rascunhos, extrusões e furos.

Salvamento de Montagens (.asm) Quando dois ou mais componentes são unidos, o arquivo final deve ser salvo com a extensão **.asm** (Solid Edge Assembly). Este arquivo não armazena a massa das peças, mas sim os links de referência e as relações de encaixe entre os arquivos .par.

Vínculo de Arquivos É fundamental manter as peças (.par) e a montagem (.asm) na mesma pasta ou em diretórios fixos. Como a montagem apenas referencia as peças, mover ou renomear um arquivo .par fora do software quebrará o vínculo no conjunto final.



Capítulo 7 – Relações da Modelagem 3D e Impressora 3D

Exportação do Arquivo de Peça (.par) O arquivo nativo do Solid Edge (**.par**) é um modelo matemático editável, mas as impressoras 3D não conseguem processá-lo diretamente. O primeiro passo é converter a peça finalizada para o formato **STL** (Standard Triangle Language). Este formato transforma as superfícies curvas e planas em uma malha de milhares de triângulos, que é a linguagem básica reconhecida pela manufatura aditiva.

Processamento no Software de Fatiamento Após salvar em **STL**, o arquivo é importado para um software fatiador (como o Cura ou PrusaSlicer). É neste estágio que o modelo 3D digital é dividido em centenas de camadas horizontais. O fatiador gera um novo arquivo com a extensão **.gcode**, que contém as coordenadas de movimento e a temperatura que a impressora deve seguir para construir a peça fisicamente.

Montagens (.asm) na Impressão 3D No caso de montagens integradas, os arquivos **.asm** servem para verificar se as peças se encaixam corretamente antes da impressão. Para imprimir um conjunto, cada componente (.par) deve ser exportado individualmente como STL. Isso permite que cada parte seja impressa separadamente ou organizada na mesa de impressão para que, após a fabricação, o eixo, o bloco e a peça revolucionada possam ser montados fisicamente, respeitando as tolerâncias projetadas no software.

Precisão e Tolerâncias Geométricas A qualidade da impressão 3D está ligada à precisão das extensões utilizadas. Durante a exportação para STL, é possível configurar a "tolerância de conversão"; uma malha muito grossa resultará em peças facetadas, enquanto uma malha muito fina resultará em arquivos pesados. O objetivo final é garantir que o volume criado no ambiente digital seja replicado com fidelidade pela impressora através da deposição de camadas de material.